ТАЛАСНА ОПТИКА

Скрипта из физике за средњу школу

Интерференција · Дифракција · Дисперзија · Апсорпција · Поларизација

Ова скрипта обједињује четири целине таласне оптике: **таласну природу светлости и интерференцију**, **дифракцију светлости**, **дисперзију, расејање и апсорпцију светлости** и **поларизацију светлости**. Излагање је теоријско, усмерено на разумевање физичког смисла појава и међусобних веза међу њима. Формуле се наводе ради тумачења зависности између величина, а не ради бројчаног рачунања.

Приредио: наставни материјал из физике

Циљ: самостално учење из скрипте

Садржај

1 Природа светлости и развој шватања о њој 5
1.1 Појава и предмет проучавања . . . 5
1.2 Историјски развој: две теорије . . . 5
1.3 Максвел, Планк, Ајнштајн — dualna природа . . . 6

2 Монохроматичност и кохерентност светлости 7
2.1 Монохроматска и полихроматска светлост . . . 7
2.2 Кохерентност — кључни услов за интерференцију . . . 8

3 Интерференција светлости 9
3.1 Појава интерференције . . . 9
3.2 Конструктивна и деструктивна интерференција . . . 9
3.3 Јангов експеримент и растојање интерференционих максимума . . . 11

4 Мајклсонов интерферометар 13
4.1 Принцип рада . . . 13
4.2 Како се мери . . . 14

5 Појава дифракције светлости 16
5.1 Праволинијско простирање и где оно „пада“ . . . 16
5.2 Кад отвор постане *мали* . . . 17
5.3 Дефиниција и услови за дифракцију . . . 17
5.4 Шта дифракција *није* . . . 19

6 Хајгенсов принцип и објашњење дифракције 20
6.1 Хајгенсов принцип . . . 20
6.2 Упоредни пример: таласи на води . . . 20
6.3 Френелово објашњење: дифракција = интерференција секундарних таласа . 21

7 Дифракциона слика на кружној препреци и узаном прорезу 23
7.1 Дифракција на кружној препреци . . . 23
7.2 Дифракција на узаном прорезу . . . 25
7.3 Услови за светле и тамне прстенове и пруге . . . 27

8 Дифракциона решетка 28
8.1 Један прорез није довољан . . . 28
8.2 Врсте и израда решетки . . . 28
8.3 Основне карактеристике решетке . . . 29
8.4 Принцип рада решетке . . . 30

8.5 Редови максимума . . . 31
8.6 Једначина дифракционе решетке . . . 31
8.7 Анализа зависности . . . 31
8.8 Монохроматска и полихроматска светлост . . . 32

9 Дифракција X-зрака и Брагов закон 34
9.1 Природа и настанак X-зрака . . . 34
9.2 Зашто обична решетка не ради за X-зраке . . . 35
9.3 Лауеова идеја: кристал као просторна решетка . . . 35
9.4 Услов за интерференционо појачање . . . 36
9.5 Брагов закон . . . 36
9.6 Анализа и примена . . . 37

10 Одбијање и преламање светлости — подсетник 39
10.1 Шта се дешава на граничној површини две средине . . . 39
10.2 Индекс преламања и оптичка густина . . . 39
10.3 Правац преламања . . . 40

11 Дисперзија светлости 41
11.1 Појава дисперзије . . . 41
11.2 Видљиви спектар боја . . . 41
11.3 Шта се мења, а шта не при преласку у другу средину . . . 42
11.4 Која боја скреће највише? . . . 42
11.5 Друга призма враћа бело . . . 43
11.6 Нормална и аномална дисперзија . . . 43

12 Расејање светлости 45
12.1 Појава расејања . . . 45
12.2 Тиндалов ефекат . . . 45
12.3 Плаветнило неба . . . 45
12.4 Јутарње и вечерње руменло . . . 45

13 Апсорпција светлости 46
13.1 Појава апсорпције . . . 46
13.2 Закон апсорпције (Бер-Ламбертов закон) . . . 47

14 Емисиони и апсорпциони спектри елемената 48
14.1 Емисиони спектар . . . 48
14.2 Апсорпциони спектар . . . 49
14.3 Примена спектара . . . 50

15 Емисија светлости, фазна и групна брзина **51**
15.1 Извори светлости и побуђена стања 51
15.2 Таласни пакет 51
15.3 Фазна и групна брзина 52

16 Мерење брзине светлости **53**
16.1 Први покушај — Галилеј 53
16.2 Ромер — помрачење Joviusових месечина 53
16.3 Физо — зупчани точак 54
16.4 Данашња вредност 54

17 Доплеров ефекат у оптици **55**
17.1 Појава Доплеровог ефекта 55
17.2 Формула за узајамно кретање дуж правца 56
17.3 Примена: црвени померај и ширење свемира 56

18 Појам поларизације светлости **58**
18.1 Таласна природа и питање правца осциловања 58
18.2 Механички модел: канап кроз два прореза 58
18.3 Поларизатор и анализатор 59
18.4 Дефиниција поларизације 59
18.5 Реални извори и неполаризована светлост 59

19 Поларизација при одбијању и преламању — Брустеров закон **61**
19.1 Делимична поларизација при одбијању и преламању 61
19.2 Брустеров угао 61
19.3 Брустеров закон 62

20 Поларизација при проласку кроз кристале — Малусов закон **63**
20.1 Анизотропија кристала 63
20.2 Малусов закон 64
20.3 Полароиди и Керов ефекат 65

21 Двојно преламање **66**
21.1 Појава двојног преламања 66
21.2 Разлика између редовног и нередовног зрака 66
21.3 Оптичка оса 67

22 Обртање равни поларизације **67**
22.1 Појава обртања равни поларизације 67
22.2 Принцип мерења 68

22.3 Молекулски механизам 69
22.4 Сахариметрија 69

ДЕО I

Таласна оптика — природа светлости и интерференција

1. Природа светлости и развој схватања о њој

Уводно питање: Зашто се светлост, за разлику од звука, кроз вакуум може простирати, а ипак се понаша као талас — савија око препрека, слаже се сама са собом и разлаже на боје? Да ли је она талас, честица, или нешто треће?

1.1 Појава и предмет проучавања

Оптика је део физике који проучава светлосне појаве — појаве везане за инфрацрвени (IC), видљиви и ултраљубичасти (UV) део спектра електромагнетног зрачења. Предмет проучавања обухвата процес настанка светлости, њено простирање кроз различите средине и интеракцију са материјом. Извори светлости у најужем смислу су ужарена чврста тела и гасови под условом да су довољно топли да емитују видљиво зрачење, али се светлост може добити и другим процесима (на пример, луминесценцијом).

Таласна оптика посматра и тумачи светлосне појаве на основу претпоставке о *таласној природи* светлости. Појаве као што су интерференција, дифракција и поларизација директно потврђују ту таласну природу: оне се не могу објаснити ако светлост посматрамо као скуп праволинијски кретућих честица. Ипак, ове појаве саме по себи не одговарају на питање да ли су светлосни таласи попречни (трансверзални) или уздужни (лонгитудинални); на то питање одговара тек појава поларизације.

1.2 Историјски развој: две теорије

Крајем XVII века истовремено су се развиле две супротстављене теорије о природи светлости.

Корпускуларна (честична) теорија — Њутн. Према овој теорији, светлост се састоји од веома малих честица — *корпускула* — које емитује извор светлости. Ове честице су еластичне и кроз простор се крећу праволинијски великом брзином. Кретање честица објашњава се законима класичне механике: одбијање светлости се тумачи као еластично одбијање честица са површине, а преламањ као промена брзине при преласку из једне средине у другу. Теорија природно објашњава праволинијско простирање светлости и појаву сенки, али не може да објасни интерференцију и дифракцију.

Таласна теорија — Хајгенс. Према овој теорији, светлост представља таласно кретање. У почетку се сматрало да су то уздужни таласи, попут звучних, али је касније, управо због појаве поларизације, закључено да се ради о *попречним* таласима. Да би објаснио простирање светлости кроз вакуум, Хајгенс је претпоставио постојање средине која преноси

светлост, а коју је назвао *етар* — замишљена као bestetинска супстанца која испуњава читав простор.

Теорије су коегзистирале до почетка XIX века, када таласна теорија постаје доминантна захваљујући експерименталној потврди таласне природе светлости (Јангов експеримент, Френелово објашњење дифракције).

1.3 Максвел, Планк, Ајнштајн — dualna природа

Максвел је теоријски доказао да светлост представља електромагнетни талас: из његових једначина следи да променљива електрична и магнетна поља могу да се простиру кроз простор као попречни електромагнетни талас чија се брзина у вакууму поклапа са измереном брзином светлости.

Године 1900. Планк је увео претпоставку да се електромагнетно зрачење *емитује* у облику одвојених количина (порција) енергије — *кваната*. Енергија се, дакле, не емитује континуално, већ у дискретним пакетима. Ајнштајн је 1905. године, објашњавајући фотоелектрични ефекат, потврдио Планкову хипотезу о квантима и уместо термина „кванти“ увео назив *фотони* — делићи светлости. Сваки фотон носи енергију $E = h\nu$, где је h Планкова константа, а ν фреквенција зрачења.

Данас прихватамо **дуалну (таласно-честичну) природу светлости**: у једним ситуацијама светлост испољава таласна својства (интерференција, дифракција, поларизација), а у другима честична својства (фотоелектрични ефекат, Комптонов ефекат). Taj dualизам није особина само оптичких појава: 1924. године Луј де Брољ је претпоставио да је *универзално својство материје* — све честице (електрони, протони, па и молекули) поседују и таласна својства. Таласна оптика бави се управо оним појавама у којима светлост испољава таласну страну своје природе.

Кључна формула

$$E = h\,\nu$$

Значење симбола: E — енергија једног фотона, h — Планкова константа, ν — фреквенција електромагнетног зрачења.
Услов важења: Квантизација енергије важи при *емисији и апсорпцији* зрачења; израз описује најмањи пакет (квант) енергије који може да се разменити при датој фреквенцији.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Ласерска светла различитих боја (црвени казаљка-ласер, зелени ласер) имају различиту фреквенцију, па према $E = h\nu$ емитују фотоне различите енергије — отуда разлика у томе колико енергије један фотон преда материјалима које осветли.

Веза са другим предметом: У хемији, енергија фотона одређује које хемијске везе могу да се раскину фотолизом (нпр. раскид $Cl - Cl$ везе у фотохемијским реакцијама); у биологији, фотосинтеза користи фотоне видљивог зрачења чија енергија одговара

енергији побуђивања хлорофила.

Техничка примена: Соларни панци претварају енергију фотона у електричну, при чему је ефикасност одређена тиме да фотон мора имати довољну енергију да би избацио електрон из полупроводника — управо услов $E \geq E_{\text{празнина}}$.

Размисли

Питање: Ако бисмо фреквенцију неког зрачења постепено смањивали према нули, шта би се дешавало са енергијом појединог фотона и да ли би такво зрачење и даље могло да изазове фотоелектрични ефекат?

Образложење: Из $E = h\nu$ следи да енергија фотона опада пропорционално фреквенцији. Када ν тежи нули, E такође тежи нули. За фотоелектрични ефекат потребна је *минимална* енергија фотона (радна функција материјала); ако енергија фотона падне испод те граничне вредности, ефекат се не јавља без обзира на то колико је *интензитет* зрачења велик. Управо та чињеница — да интензитет не може да надокнади недовољну енергију појединог фотона — била је кључни Ајнштајнов аргумент у корист квантне природе светлости.

Суштина у једној реченици: Светлост има dualну, таласно-честичну природу: испољава се као електромагнетни талас у интерференцији, дифракцији и поларизацији, а као сноп фотона у ефектима размене енергије са материјом.

Кључни појмови: оптика, таласна оптика, корпускуларна теорија, таласна теорија, етар, електромагнетни талас, квант енергије, фотон, dualна природа светлости, де Брољева хипотеза.

2. Монохроматичност и кохерентност светлости

Уводно питање: Зашто две обичне сијалице, упали истовремено на исти зид, не стварају интерференционе пруге — светле и тамне пруге као на површини уља на води? Шта недостаје њиховој светлости да би се појавила интерференција?

2.1 Монохроматска и полихроматска светлост

Монохроматска (једнобојна) светлост је светлост која садржи само *једну* фреквенцију, односно *једну* таласну дужину у датој средини. У природи таква светлост не постоји у строгом смислу; најближе томе су извори као што су **ласери** и поједине спектралне линије електричних пражњења у гасовима (нпр. жива лампа даје неколико изражених спектралних линија). Природни извори — Сунце, пламен, обична сијалица — емитују *полихроматску* светлост, која је смеша великог броја фреквенција.

Монохроматичност је *идеализација*: у стварности сваки извор емитује у неком интервалу фреквенција $\Delta\nu$, а не у једној тачној фреквенцији. Што је тај интервал ужи, извор је

монохроматичнији. Ласер се приближава идеалу монохроматског извора знатно више него било који природни извор.

2.2 Кохерентност — кључни услов за интерференцију

Кохерентни светлосни таласи су они који имају **идентичне особине**: хармонијски су (синусоидни), имају *исту фреквенцију*, *иста правац осциловања* и *константну фазну разлику* током времена. Ако два таква таласа се сретну, њихова интерференција даје стабилну просторно-временску слику — светле и тамне пруге које не „трепере“.

Извори који би емитовали овакве кохерентне таласе морали би да буду идентични до у детаљ, али **такви извори не постоје у природи**. Реални извори се састоје из великог броја атома који емитују независно, у кратким, насумичним тренуцима, са насумичним фазама. Стога два независна извора никад нису кохерентна.

Кохерентне таласе добијамо тако што *талас из једног извора* раздвојимо на *два или више таласа* који затим пролазе различите путеве и поново се састају. Пошто су настали из истог извора, задржали су кохерентност (фазну везу). На том принципу почивају Јангов експеримент, Френелова огледала и Мажклсонов интерферометар.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Марамица за чишћење наочара, посматрана кроз њу према Сунцу или сијалици, даје дугинске пруге — то није монохроматска светлост, али микроскопски отвори између влакана тканине понашају се као ситни прорези кроз које светлост лако дифрактује.

Веза са другим предметом: У техници и медицини ласерска светлост се користи управо због своје изузетне кохерентности и монохроматичности — отворена могућност Холографије (снимање тродимензионалних слика интерференцијом), ласерске хирургије и оптичких комуникација.

Техничка примена: У оптичким комуникацијама сигнал се преноси кроз оптичка влакна; кохерентност ласерског извора омогућава да се на крају влакна сигнал детектује интерференционим методама и да се разликују блиске таласне дужине (мултиплексирање).

Размисли

Питање: Зашто две независне сијалице не дају видљиву интерференциону слику, иако су обе „исте“ боје?

Образложење: Иако извори емитују светлост приближно исте просечне фреквенције, емисија из атома једне сијалице и атома друге сијалице дешава се у потпуно независним, насумичним тренуцима. Фазна разлика таласа из два извора мења се хаотично много брже него што око може да прати, тако да се просечна светлост на зиду само сабира — пруге се толико брзо померају да их око региструје као равномерно светло поље. Да би се интерференција видела, потребно је да фазна разлика остане *константна* довољно дуго — управо оно што кохерентни таласи из *једног* извора обезбеђују.

Суштина у једној реченици: Интерференција светлости захтева кохерентне таласе — исте фреквенције, истог правца осциловања и константне фазне разлике — а кохерентност се у пракси постиже раздвајањем таласа из *једног* извора, јер природни извори нису међусобно кохерентни.

Кључни појмови: монохроматска светлост, полихроматска светлост, кохерентност, фазна разлика, ласер, раздвајање таласа, спектрална линија.

3. Интерференција светлости

Уводно питање: Ако два светлосна зрака падну на исту тачку, може ли се десити да та тачка буде *тамна* — тамнија него када би ту био само један зрак? Како сабирање светлости може дати таму?

3.1 Појава интерференције

Интерференција представља слагање два или више таласа при чему настаје резултујући талас који може бити *појачан* или *ослабљен* у односу на појединачне таласе. Код светлости се ефекти интерференције манифестују као **светле и тамне зоне** у простору где се таласи срећу: на местима где су таласи у фази резултујући талас је максимално појачан (светло место), а на местима где су у противфази максимално је ослабљен (тамно место).

Интерференција је директна потврда таласне природе светлости: честице не могу „поништити“ једна другу, док таласи могу. Зато што се амплитуде (а не интензитети) таласа сабирају, два зрака могу дати таму.

3.2 Конструктивна и деструктивна интерференција

Конструктивна интерференција је максимално појачавање таласа. Настаје када су таласи у фази, па се сабирају — амплитуда резултујућег осциловања једнака је *алгебарском збору* амплитуда појединачних таласа. Из геометрије синусоида следи да су два хармонијска таласа исте фреквенције у фази када је њихова фазна разлика:

Кључна формула

Услов за максимално појачавање (конструктивна интерференција):

$$\Delta\varphi = 2k\pi, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Еквивалентно, изражено преко путне разлике Δs:

$$\Delta s = k\,\lambda, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Значење: $\Delta\varphi$ — фазна разлика између два таласа; Δs — разлика путева које су таласи прешли до тачке посматрања; λ — таласна дужина у средини кроз коју се талас простире; k — цели број, ред интерференционог максимума.

Услов важења: Таласи морају бити кохерентни, исте фреквенције и истог правца осциловања.

Деструктивна интерференција је максимално ослабљивање. Настаје када су таласи у противфази, па се одузимају — амплитуда резултујућег осциловања једнака је *алгебарској разлици* амплитуда. У специјалном случају једнаких амплитуда, резултујућа амплитуда је нула — потпуна тама.

Кључна формула

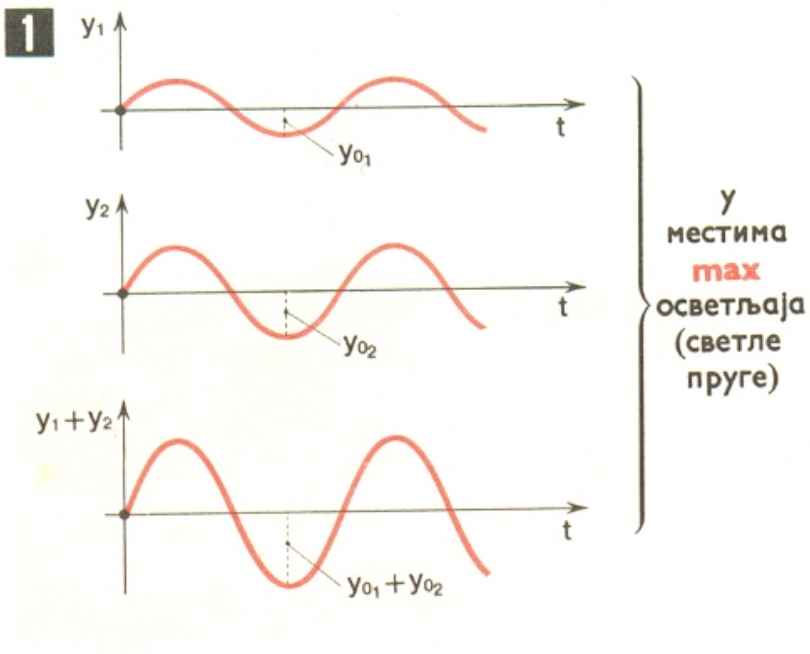
Услов за максимално ослабљивање (деструктивна интерференција):

$$\Delta\varphi = (2k-1)\pi, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

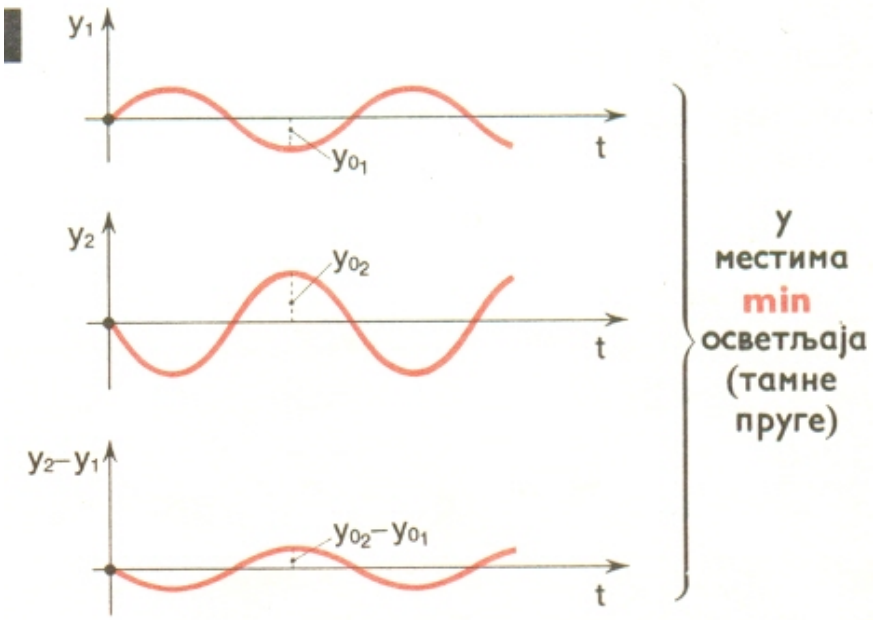
Еквивалентно, преко путне разлике:

$$\Delta s = (2k-1)\,\frac{\lambda}{2}, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Значење: исти симболи као код конструктивне интерференције; сада путна разлика мора бити *непарни полуталас* — тада долина једног таласа пада на врх другог.
Услов важења: кохерентни таласи исте фреквенције; за *потпуно* поништавање потребне су и *једнаке амплитуде*.



Слика 1: Конструктивна интерференција — таласи су у фази, брда падају на брда, долине на долине; резултујућа амплитуда је збир појединачних амплитуда.



Слика 2: Деструктивна интерференција — таласи су у противфази, брдо једног пада на долину другог; резултујућа амплитуда је разлика, у граничном случају нула.

3.3 Јангов експеримент и растојање интерференционих максимума

Класичан начин добијања кохерентних таласа из једног извора дао је Јанг: светлост из тачкастог извора пада на препреку са *два* блиска, паралелна прореза. Сваки прорез понаша се као нови извор (по Хајгенсовом принципу), а таласи из два прореза су кохерентни јер потичу из истог извора. На заклону иза прореза јављају се наизменичне светле и тамне пруге — интерференциона слика.

У средишту заклона налази се *централни максимум* (нула ред, $k = 0$); са његове леве и десне стране смењују се пруге 1., 2., 3. реда. Ако је d растојање између извора (пролаза), а L удаљеност заклона од извора, тада је растојање k-тог максимума од централног:

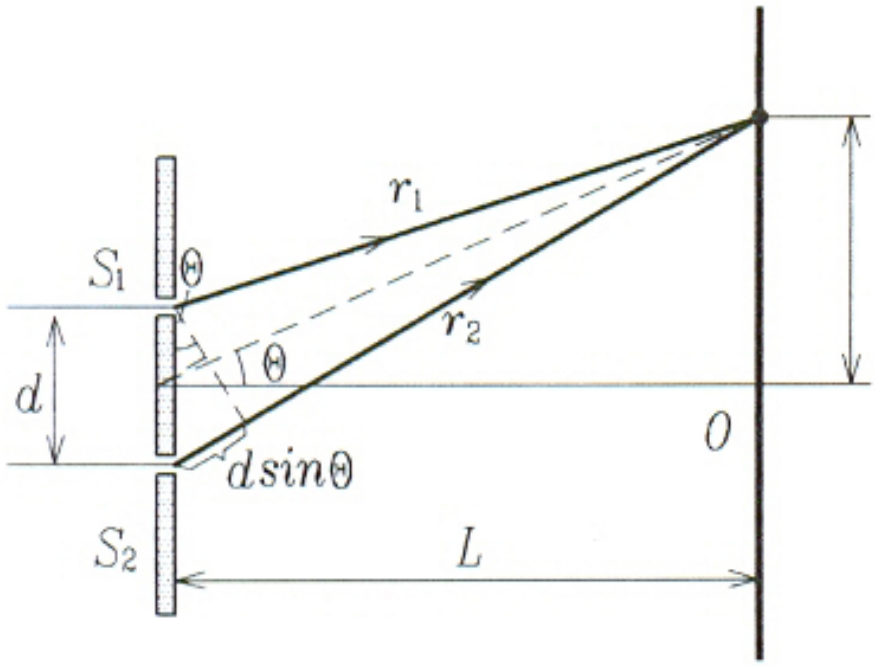
Кључна формула

Положај k-тог интерференционог максимума:

$$z_k = k\,\frac{\lambda\, L}{d}$$

Значење симбола: z_k — растојање k-тог максимума од централног; k — ред максимума ($0, \pm1, \pm2, \ldots$); λ — таласна дужина светлости у средини између извора и заклона; L — растојање извора (пролаза) до заклона; d — растојање између два извора (пролаза).

Услови важења: $L \gg d$ (заклон је далеко од извора), односно угао θ под којим се види k-ти максимум је мали, тако да важи $\tan\theta \approx \sin\theta \approx z_k/L$.



Слика 3: Геометрија интерференционог експеримента: d — растојање извора, L — удаљеност заклона, O — централни максимум, z_k — растојање k-тог максимума од центра.

Шта ова формула говори: Положај максимума *расте* са редом k — пруге су све удаљеније од центра. Растојање између суседних максимума ($z_{k+1} - z_k$) једнако је $\lambda L/d$, па су пруге то *даље једна од друге* што је *већа* таласна дужина λ или растојање L, а *мање* растојање d између извора. Зато интерференциона слика за црвену светлост (већа λ) има шаче пруге него за плаву.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Танке масне мрље на води или мехури сапунице преливају се дугинским бојама — то је интерференција светлости одбијене са предње и задње стране танке опне; зависно од угла и дебљине, неке таласне дужине се гасе, неке појачавају, те видимо преостале боје.

Веза са другим предметом: У хемији, интерференција на танким опнама користи се за одређивање *дебљине* танких филмова (заштитни слојеви, оксидни филмови); у биологији, боје крила лептира и перја птица често су *структурне боје* настале интерференцијом, а не пигментом.

Техничка примена: Анти-рефлексно прекривање оптичких сочива — танка прозрачна превлака дебљине $\lambda/4$ изазива деструктивну интерференцију одбијених зракова са две површине превлаке, те сочиво готово не одбија светлост.

Размисли

Питање: Шта се дешава са растојањем између интерференционих пруга ако се цео апарат потопи у воду, а да се притом таласна дужина светлости у води смањи у односу на вакуум? Да ли се пруге шаче или зближавају?

Образложење: У формулу $z_k = k\lambda L/d$ улази *таласна дужина у средини* у којој се талас простире између извора и заклона. У води је $\lambda_{\text{вода}} = \lambda_{\text{вакуум}}/n$, где је n индекс преламања воде (око $1{,}33$). Дакле, у води је таласна дужина мања, па су пруге *ближе* једна другој — интерференциона слика се *сажима*. Ово је директна последица тога да се у формули интерференције појављује управо *таласна дужина у тој средини*, а не у вакууму.

Суштина у једној реченици: Интерференција је слагање амплитуда кохерентних таласа: при путној разлици $k\lambda$ таласи се максимално појачавају, а при $(2k-1)\lambda/2$ максимално гасе — светлост светлост може дати таму.

Кључни појмови: интерференција, конструктивна и деструктивна интерференција, фазна и путна разлика, максимум и минимум, ред интерференције, Јангов експеримент, централни максимум.

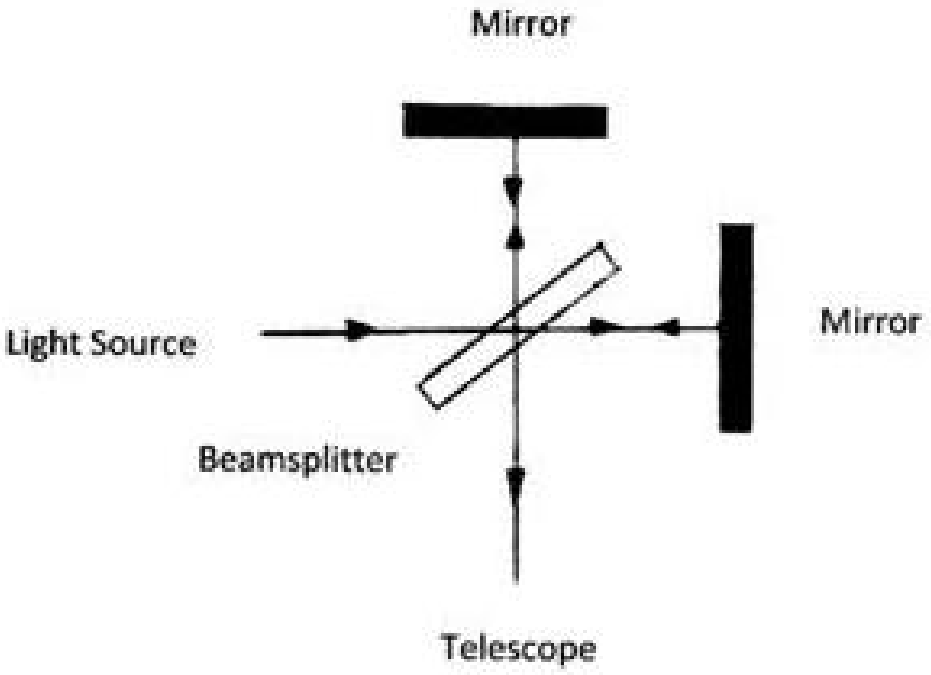
4. Мајклсонов интерферометар

Уводно питање: Како измерити дужину мању од једног микрометра, а да немамо лењир са тако ситним подеоцима? Може ли светлост, која је сама талас, да послужи као *мерна јединица* за дужину?

4.1 Принцип рада

Мајклсонов интерферометар је справа која дели светлосни сноп на два дела која затим пролазе *различите путеве*, рефлектују се од огледала и поново се састају, где између њих наступи интерференција. Служи за **одређивање таласне дужине светлости** и за друга врло прецизна мерења дужина — најфинија мерења могу да региструју помераје реда $25\,\text{nm}$.

Монохроматска светлост пада на *полупропустљиво огледало* (полупропустљиву плочицу) постављено под углом од $45°$. Део светлосног снопа се одбија према огледалу O_1, које може да се помера, а други део пролази ка огледалу O_2. После одбијања од оба огледала, светлосни зраци се поново састају на полупропустљивом огледалу O, где настаје интерференциона слика, која се може посматрати дурбином.



Слика 4: Шема Мајклсоновог интерферометра: полупропустљиво огледало дели сноп на два зрака која пролазе различите путеве до огледала O_1 и O_2, а онда се поново састају и интерферирају.

4.2 Како се мери

Ако се огледало O_1 помера, мења се *разлика путева* два снопа, те се промени интерференциона слика: светла и тамна поља се смењују при сваком померају од *пола таласне дужине*. Пошто зрак до O_1 и назад пређе двоструко растојање, померај огледала за $\lambda/2$ изазове промену путне разлике за λ — тј. прелазак од једног максимума до следећег.

Посматрач у дурбину види наизменично светло и таму; *бројањем* промена јачине светлости може да се одреди *таласна дужина* упадне светлости. Раздаљина између два положаја у којима се O_1 налази тако да се у дурбину *два пута узастопно* види светло или тамно одговара *таљној таласној дужини* упадне светлости.

Видно поље у дурбину није равномерно светло или тамно, већ испуњено *концентричним интерференционим пругама*, које се размичу или примичу при померању огледала.

Кључна формула

Веза помераја огледала и промене путне разлике:

$$\Delta s = 2\,\Delta l$$

Услов за прелазак у следећи максимум:

$$2\,\Delta l = k\,\lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta l = k\,\frac{\lambda}{2}$$

Значење: Δl — померај огледала O_1; Δs — промена путне разлике два снопа (зрак пролази пут до огледала и назад, те фактор 2); λ — таласна дужина упадне светлости у средини (обично ваздух); k — цели број, колико смо прешли из једног максимума у следећи.
Гранична тачка мерења: могу се регистровати помераји реда $0{,}1\,\lambda/2$, што за видљиву светлост одговара око $25\,\text{nm}$.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Дугинске пруге на масној мрљи могу се посматрати као *мини-интерферометар* — како сељача испарава, опна се тањи, пруге се померају и на тај начин може да се прати дебљина слоја.

Веза са другим предметом: У географији и геофизици, интерферометрија се користи за прецизна мерења померања Земљине коре и за детекцију сејзимичних помака; у хемији, за праћење *дебљина* танких филмова при наношењу.

Техничка примена: ЛИДАР (light detection and ranging) и оптичка coherence томографија (OCT) у медицини — оба су базирана на интерферометрији и омогућују 3Д снимање објеката или ткива без физичког продирања.

Размисли

Питање: Зашто при померају огледала за $\lambda/2$ настаје прелазак из једног максимума у *следећи*, а не из максимума у *минимум*? Размислите о томе колико износи промена путне разлике при таквом померају.

Образложење: Зрак од полупропустљивог огледала до O_1 и назад прелази *двоструко* растојање до огледала. Ако се O_1 помери за $\lambda/2$, онда се *путна разлика* мења за $2{\cdot}\lambda/2 = \lambda$, што је управо *цела таласна дужина*. Цела таласна дужина додата путној разлици враћа таласе у исту фазну везу као пре (максимум поново даје максимум). За прелазак из максимума у *минимум* потребна је промена путне разлике од *пола таласне дужине*, тј. померај огледала од $\lambda/4$.

Суштина у једној реченици: Мајклсонов интерферометар дели сноп на два зрака која пролазе различите путеве и поново се састају; померај огледала за $\lambda/2$ промени путну разлику за λ, те светлосне пруге служе као *природна лењирска подела* за нано-метарска мерења.

Кључни појмови: интерферометар, полупропустљиво огледало, путна разлика, померај огледала, интерференционе пруге, нано-метарска мерења.

ДЕО II
Дифракција светлости

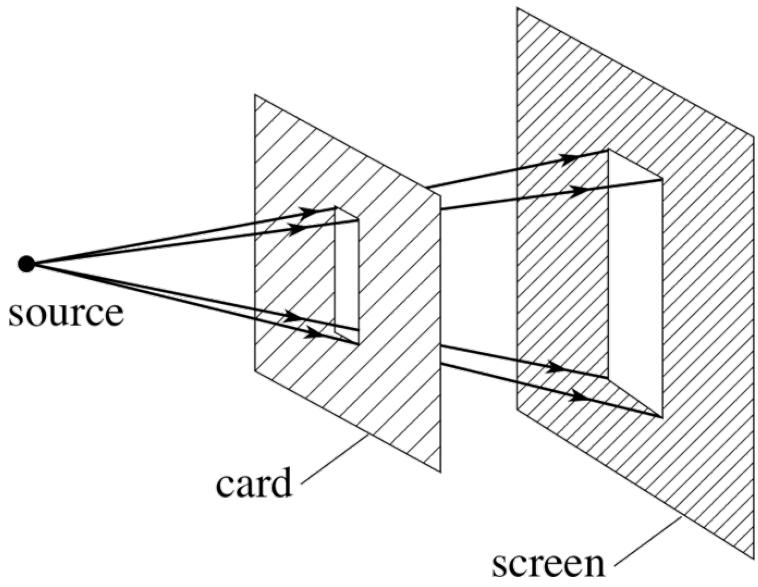
5. Појава дифракције светлости

Уводно питање: Зашто се кроз кључаоницу на вратима види *обојени* обрис светла са оивиченим пругама, а не просто оштра слика отвора? Зар светлост не иде праволинијски?

5.1 Праволинијско простирање и где оно „пада“

Геометријска оптика почива на основној поставци да се светлост *простире праволинијски*. На основу тога објашњава се појава сенки тела и контура различитих отвора: ако извор светлости посматрамо као тачкаст, иветлосни зраци се простиру праволинијски, па слика отвора на заклону изгледа као *исти* тај отвор само увећан или умањен — геометријска пројекција.

Посматрајмо извор светлости S чија светлост пада на препреку са малим отвором; на заклону иза препрекке види се слика отвора. Ако је отвор *велики*, слика отвора на заклону биће оивичена тачкама A и B — то је управо геометријска пројекција, и закон праволинијског простирања важи.

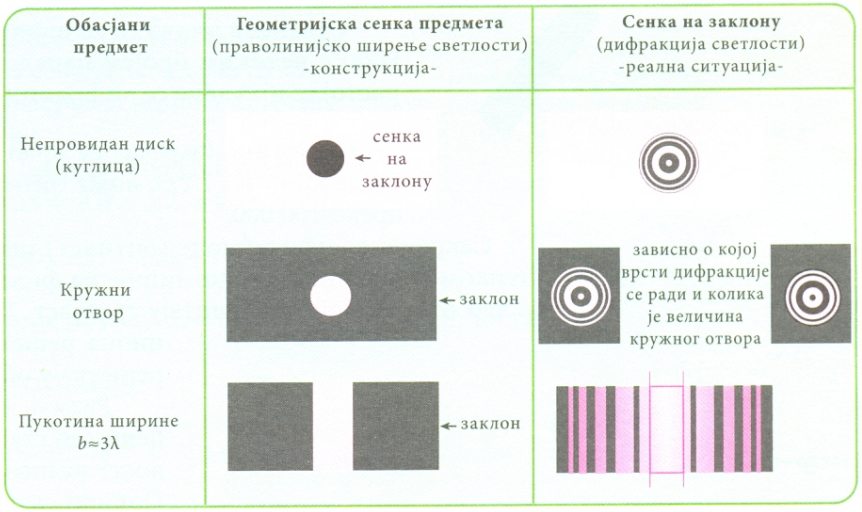


Слика 5: Извор S осветљава препреку са отвором; на заклону се види *геометријска слика* отвора — таман круг оивичен тачкама A и B.

5.2 Кад отвор постане *мали*

Ако се величина отвора смањи на око $0{,}3\,\mathrm{mm}$, дешава се нешто изненађујуће: јавља се **значајно одступање од праволинијског простирања**. На заклону се светлост појављује *и ван* подручја ограниченог тачкама A и B. Што се отвор више смањује, светлост се све више шири *ван* подручја AB, при чему је интензитет те светлости *мањи* што је даље од средишње осе.

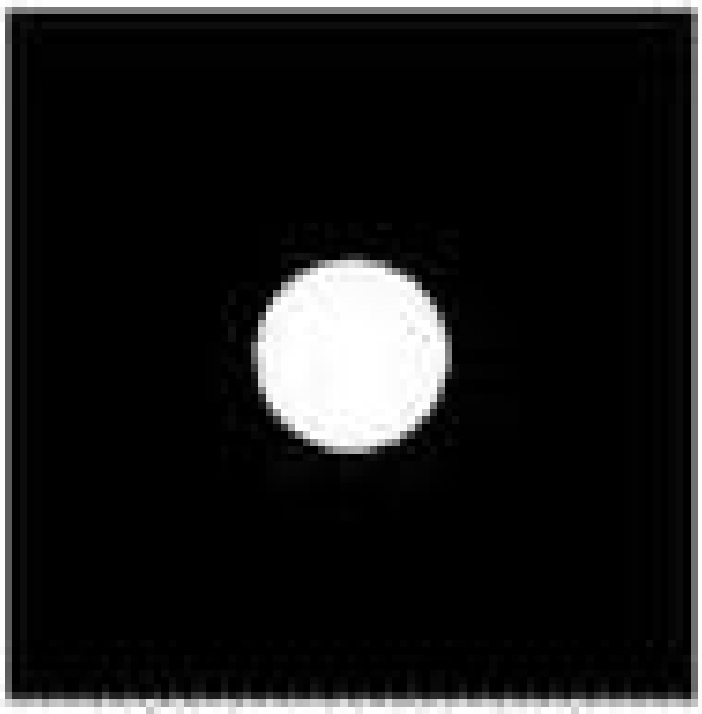
Истовремено се јављају и ефекти интерференције: на заклону око централног лика виде се *светле и тамне пруге*. Услед интерференције чак може да се десити да *подручје* AB *буде тамно*. Очигледно, под оваквим околностима светлост *не простире се* праволинијски — долази до **савијања светлости**.

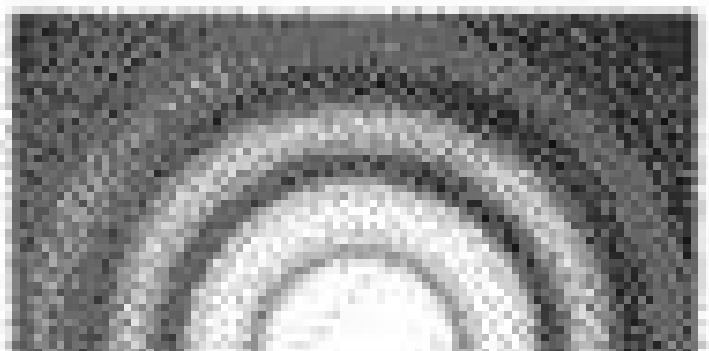


Слика 6: Гримальдијево запажање (1663): при пропуштању Сунчеве светлости кроз узан кружни отвор у мрачну собу, на супротном зиду настаје осветљен круг опкољен светлим и тамним прстеновима — прва систематска посвета дифракцији.

5.3 Дефиниција и услови за дифракцију

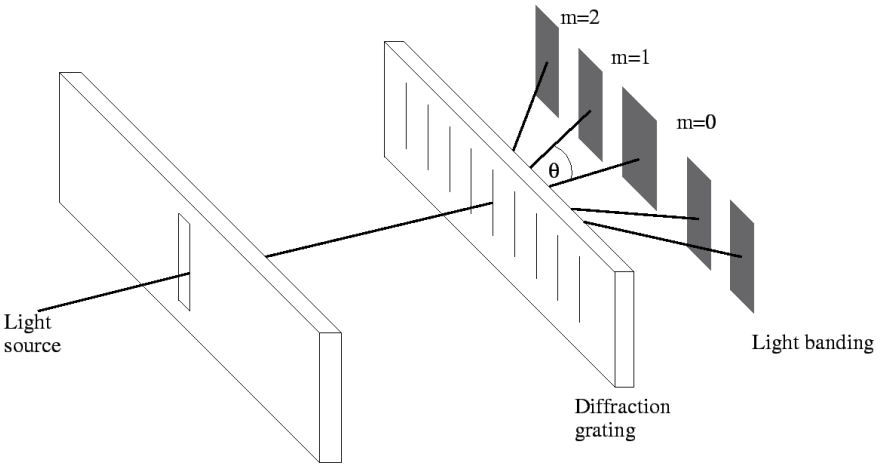
Дифракција светлости је појава скретања светлости од праволинијског простирања када наиђе на *мали* отвор или *малу* препреку. Назив потиче од латинске речи *difractio* — савијање. Дифракција зависи од **односа таласне дужине и димензија препреке или отвора**: што је отвор мањи (у поређењу са таласном дужином), дифракција је израженија.


Sharp-edged
shadow



Дифракција се може запазити у различитим облицима:

- Ако је отвор у облику уског праволинијског прореза, на заклону се појављују наизменичне **светле и тамне пруге** (ако се користи монохроматска светлост).
- **Сенке врло малих предмета** оивичене су паралелним пругама.
- Танка жица (пречника реда $0{,}2\,\mathrm{mm}$) даје дифракциону слику.
- Ефекти се примећују и код *великих* предмета са *оштрим ивицама* (жиља, нож).



Слика 8: Дифракциона слика узког праволинијског прореза: иза прореза се на заклону виде наизменичне светле и тамне пруге, што је директна последица интерференције *секундарних таласа* који настају по Хајгенсовом принципу.

5.4 Шта дифракција *није*

Важно: појава дифракције **није везана за промену брзине светлости** ни промену њене таласне дужине, јер *светлост не прелази из једне у другу средину*. Дифракција се одвија при кретању светлости у *једној истој* средини. То је, дакле, појава *исте* природе као интерференција — само што се овде таласи који се слажу *стичу са ивица отвора или препреке*, а не из два одвојена извора.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Кад ноћу посматрамо удаљену лампу кроз танку тканину кишобрана или завесу, види јо се унакрсна мрежа светлих тачака — то је дифракција на правилном низу ситних отвора између влакана.

Веза са другим предметом: У биологији, дифракција се користи за проучавање *структуре* биолошких молекула — Рентгенова дифракција на кристалима протеина открила је структуру ДНК (Франклин, Вилкинс) и хемоглобина.

Техничка примена: Дифракциони елементи (холографске наочаре, дифракциони филтери у оптичким инструментима) користе дифракцију да раздвоје таласне дужине или усмере светлост у жељени ред.

Размисли

Питање: Ако бисмо отвор сужавали *бесконачно*, да ли бисмо добијали све *оштрију* слику извора или све *расплинутију*? Шта у томе казује однош између таласне дужине и димензија отвора?

Образложење: Расплинутију. Што је отвор *мањи*, однос таласне дужине према димензији отвора постаје *већи*, те се дифракција изражава све јаче. У граничном случају, отвор много мањи од таласне дужине понаша се као *тачкасти извор* који емитује сферне таласе у *свим* правцима — геометријска слика отвора потпуно нестаје. Исто важи за ограничење оптичких инструмената: *светлосни зрак* не може се сузити испод дифракционог лимита — оштрина слике ограничена је таласном природом светлости.

Суштина у једној реченици: Дифракција је скретање светлости од праволинијског простирања на малим отворима и препрекама; јача је што је отвор *ближи* величини таласне дужине, а слабија што је отвор много већи од ње.

Кључни појмови: геометријска оптика, праволинијско простирање, дифракција, Гримальди, однос таласне дужине и димензије отвора, интерференциона слика, дифракциони лимит.

6. Хајгенсов принцип и објашњење дифракције

Уводно питање: Када талас на води наиђе на зид са уским отвором, зашто иза отвора настају *полукружни* таласи, као да је отвор сам постао *нови извор* таласа? Шта нам то говори о природи таласа?

6.1 Хајгенсов принцип

Појаву дифракције објаснио је Френел тек 1818. године, узимајући у обзир **Хајгенсов принцип** и **појаву интерференције**. Хајгенсов принцип гласи:

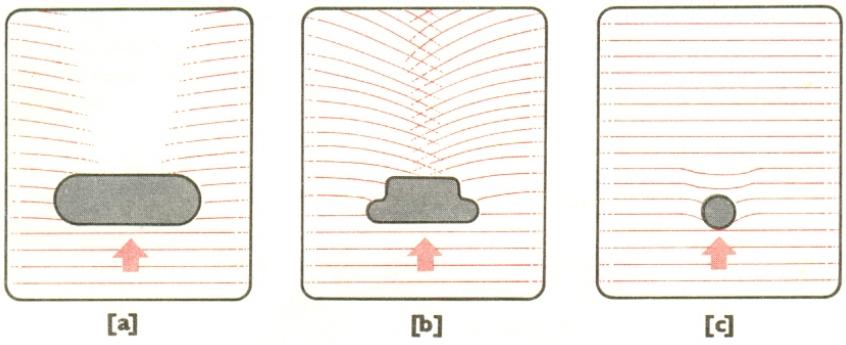
Хајгенсов принцип: *Свака тачка средине погођена таласом постаје извор нових таласа.*

То значи да *свака тачка ивице препреке или отвора* постаје извор нових *сферних таласа*. Дифракција настаје због **интерференције тих секундарних таласа** који настају на ивицама отвора или преграде.

6.2 Упоредни пример: таласи на води

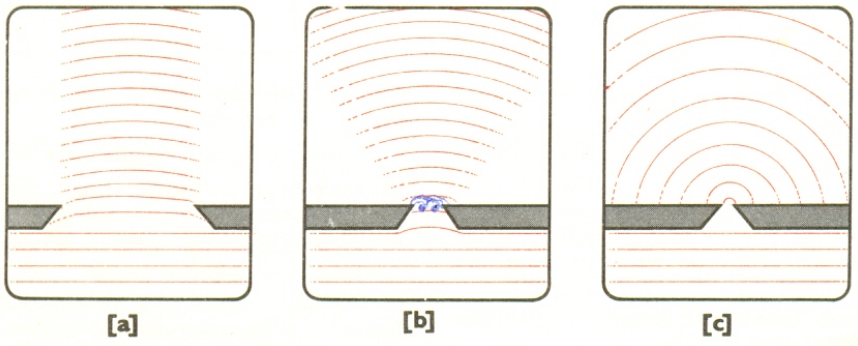
Размотримо три ситуације са таласима на води који наилазе на препреку:

Иза велике препреке скоро да нема таласа — ствара се „сенка“ таласа. Када се ширина препреке смањи, таласи почињу да *заобилазе* препреку. Када је препрека *довољно мала*, таласи готово да заобилазе препреку без икаквих промена у облику таласног фронта иза преграде.



Слика 9: Таласи на води иза препреке разних ширина: иза *велике* препреке скоро да нема таласања („сенка“); сужавањем препреке таласи све више заобилазе њу, а код *мале* препреке фронт се иза ње готово не нарушава.

Слично важи и за отвор: при *широком* отвору таласи се шире приближно праволинијски и готово не залазе иза крајева отвора. При *смањивању* отвора таласи се јављају и иза његових крајева. Када је отвор *мањи*, таласи се шире у *свим* правцима — по Хајгенсовом принципу, отвор представља извор нових таласа.



Слика 10: Таласи на води кроз отвор различитих ширина: широк отвор даје приближно праволинијски пролаз, уски отвор даје закривљен таласни фронт, а отвор упоредив са таласном дужином даје *полукружне* таласе — отвор се понаша као тачкасти извор.

6.3 Френелово објашњење: дифракција = интерференција секундарних таласа

По Хајгенсовом принципу, свака тачка отвора емитује свој секундарни талас. Резултујућа светлост у било којој тачки иза отвора настаје *слагањем* (интерференцијом) свих тих секундарних таласа. Таласи који из различитих тачака отвора долазе до исте тачке посматрања прелазе *различите путеве*, па су им фазне разлике различите — на неким местима се они појачавају, на другим гасе. Тако настају дифракционе пруге.

Дифракциона слика се разликује од „обичне“ интерференционе (нпр. Јангове) по томе што **немају сви максимуми исти интензитет**. Најинтензивнији је *централни максимум*, а удаљавајући се од њега максимуми имају све *мањи* интензитет. Разлог је у томе што при дифракцији на отвору учествује континуум извора дуж целог отвора, па расподела интензитета није симетрична равномерна као код само два извора.



Слика 11: Расподела интензитета у дифракционој слици: централни максимум је најинтензивнији, а бочни максимуми опадају с удаљеношћу од центра.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Боје које видимо на компакт-диску (CD) последица су дифракције на правилном низу ситних удубина на његовој површини; свака удубина понаша се као извор секундарних таласа.

Веза са другим предметом: У географији, звучна баријера дуж ауто-пута заснива се на дифракцији — зид висок неколико метара савија звучне таласе тако да се иза њега ствара „звучна сенка“, али се тихи таласи ипак шире преко ивица.

Техничка примена: Антена за радио-пријемник има отвор величине упоредиве са таласном дужином сигнала, па се сигнал *дифрактује* око ивица антене — отуда резолуција антене зависи од односа њене величине и таласне дужине.

Размисли

Питање: Зашто се звук лако чује иза угла зграде, а светлост не види иза угла? Размислите о томе како се таласне дужине звука и светлости односе према величини уобичајених препрека.

Образложење: Звучни таласи имају таласне дужине реда $1\,\mathrm{cm}$ до $2000\,\mathrm{cm}$ (од око $20\,\mathrm{Hz}$ до $20\,\mathrm{kHz}$ у ваздуху), што одговара величинама уобичајених препрека (зидови, врата, људска тела). Зато звук лако *дифрактује* око тих препрека. Таласне дужине видљиве светлости су 380–$760\,\mathrm{nm}$ — много мање од величине уобичајених препрека, те однос λ/a је занемарљиво мали и дифракција се не запажа. Једино код *врло малих* препрека (жиља, танка жица, отвор кључаонице) дифракција светлости постаје видљива.

Суштина у једној реченици: По Хајгенсовом принципу свака тачка погођена таласом постаје извор нових таласа; дифракција је *интерференција* тих секундарних таласа са ивица отвора или препреке.

Кључни појмови: Хајгенсов принцип, секундарни таласи, интерференција, Френел, централни максимум, опадање интензитета бочних максимума, однос λ/a.

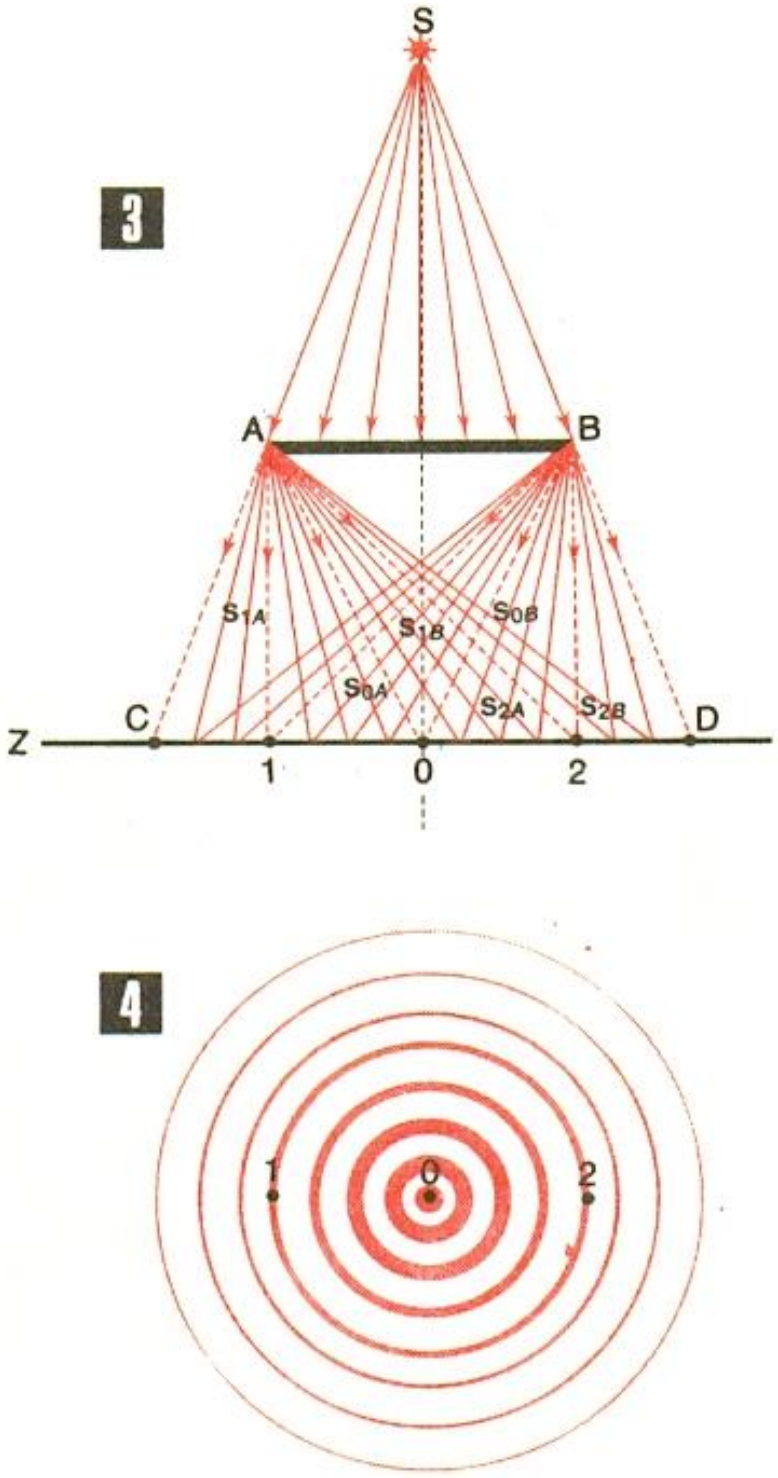
7. Дифракциона слика на кружној препреци и узаном прорезу

Уводно питање: Ако иза *мале* кружне препреке посматрамо тачкасти извор светлости, у средишту *сенке* те препреке види се *светла тачка*. Зар сенка не би требало да буде тамна баш тамо где је препрека?

7.1 Дифракција на кружној препреци

Размотримо препреку AB кружног облика и *малог* пречника, постављену између тачкастог извора монохроматске светлости и заклона. Када *не би* било дифракције, на заклону би се добила *кружна сенка* CD, једнака геометријској пројекцији препреке.

Међутим, на ивицама кружне препреке настаје **дифракција светлости**, те светлосни зраци падају *по целом заклону* — не само у „осветљеном“ делу изван сенке. Због тога иза препреке настаје **интерференција дифракционе светлости**.



Слика 12: Кружна препрека AB између извора и заклона: геометријска сенка би била круг CD, али дифракција на ивицама шаље светлост по целом заклону; у тачки O зраци стичу исте путеве и максимално се појачавају.

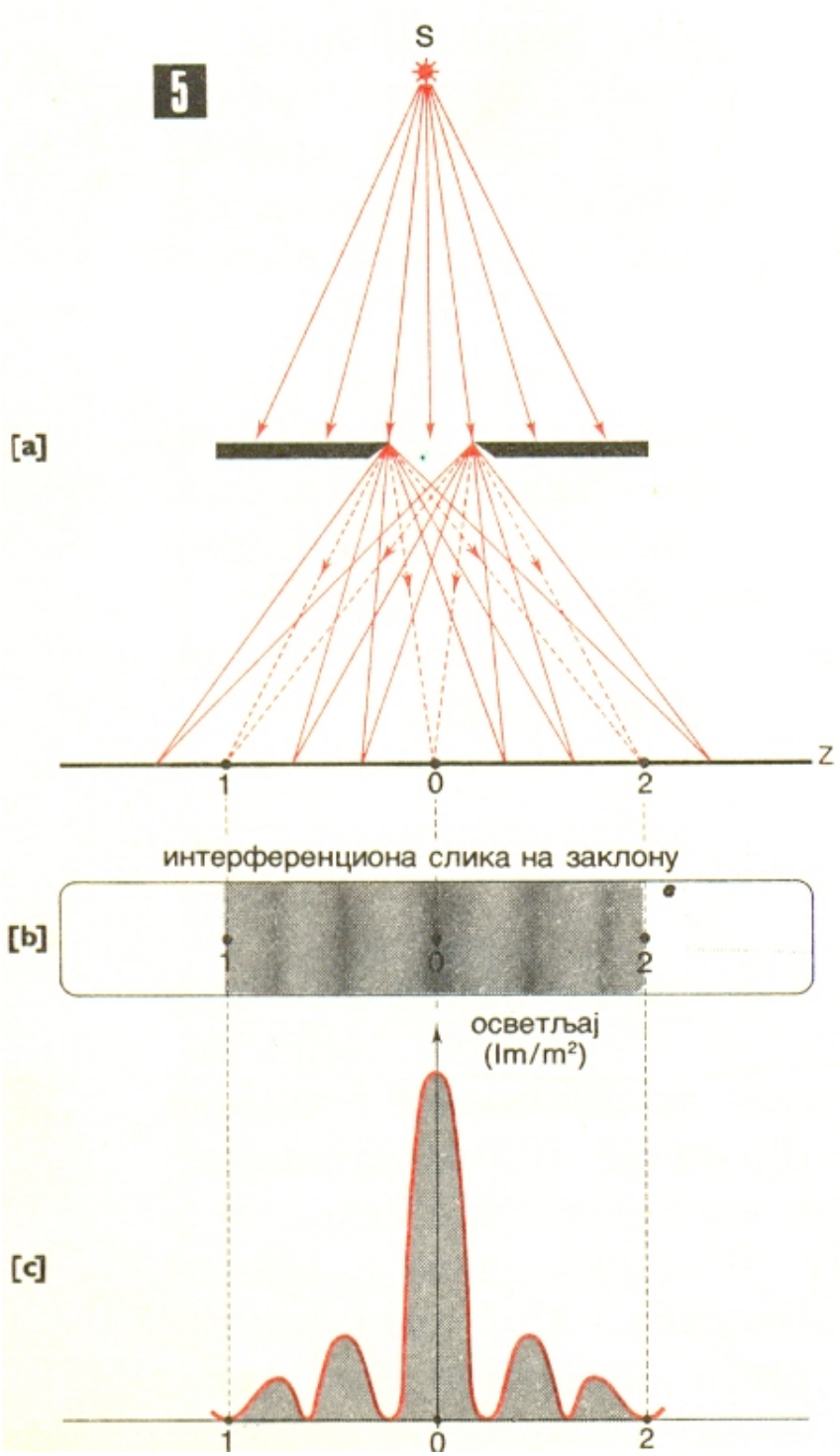
У тачку O на заклону падају зраци који прелазе *исте путеве* од свих тачака ивице препреке — њихове фазе су *исте*, па се они *максимално појачавају*. Отуд у *центру геометријске сенке* настаје **светла тачка** (тзв. Пуасонова тачка). У осталом делу заклона форми-

рају се концентрични тамни и светли *кружни прстенови*. Између прстенова максималног појачања и слабљивања налазе се прстенови делимичног појачања и слабљивања, тако да је прелаз од светлих на тамне прстенове *континуалан*.

7.2 Дифракција на узаном прорезу

Када се на пут монохроматске светлости постави препрека са *уским* праволинијским прорезом, на заклону се иза прореза добија **интерференциона слика** у чијој *средини* се налази светла пруга. Са леве и десне стране од те светле пруге наизменично се смењују светле и тамне пруге.

Карактеристично је да **осветљеност пруга опада** што је њихово растојање од *средишње* пруге веће — то је, опет, последица учешћа континуума извора дуж отвора.



Слика 13: Дифракциона слика узког прореза: у средини је светла пруга (централни максимум), а са њене леве и десне стране смењују се светле и тамне пруге опадајућег интензитета.

7.3 Услови за светле и тамне прстенове и пруге

Кључна формула

Услови за настанак светлих и тамних дифракционих прстенова / пруга:

$$\text{светла:}\quad \Delta s = k\,\lambda \qquad \text{тамна:}\quad \Delta s = (2k-1)\,\frac{\lambda}{2}$$

Значење: Δs — путна разлика зрака који из суседних тачака отвора долазе до посматране тачке заклона; $k = 0, 1, 2, \ldots$ — ред максимума/минимума; λ — таласна дужина у средини у којој се светлост простире.
Услов важења: Отвор / прорез мора бити *мали* у поређењу са растојањем до заклона (Fraunhoferова дифракција, тј. паралелни зраци); код Френелове дифракције (заклон близу отвора) услови су сложенији.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Светла тачка у средишту сенке мале куглице (Пуасонова тачка) може се видети и код ситних прашинских честица које лебде у снопу ласера — у средини њихове сенке јавља се светла тачка.

Веза са другим предметом: У астрономији, дифракциони лимит телескопа одређен је пречником *објектива*: звезда не може се приказати као тачка, већ као мали окружени диск (Airy-јев диск) окружен прстеновима — директна последица дифракције на кружном отвору објектива.

Техничка примена: У фотолитографији којом се израђују интегрална кола, дифракциони лимит одређује *најмању* структуру која се може пренети на чип — због тога се савремена литографија користи све краћим таласним дужинама (УВ, па чак и меко Х-зрачење).

Размисли

Питање: Зашто се Пуасонова светла тачка не види иза *великих* предмета, нпр. иза лопте у соби?

Образложење: Да би се таласи са *свих* тачака ивице препреке састали у тачки O *у фази*, потребно је да путна разлика између њих буде једнака *целом броју* таласних дужина. Код великих препрека, путеви од различитих тачака ивице до централне тачке разликују се за *много* таласних дужина, а њихове фазне разлике хаотично варирају — интервенција таласа се у просеку *уништава*, те у средишту сенке влада тама. Код *мале* препреке, сви путеви од ивице до O готово су *једнаки*, фазне разлике су близу нуле, па се таласи *конструктивно* слажу — јавља се светла тачка.

Суштина у једној реченици: На малој кружној препреци светлост дифрактује са ивица и интерферира иза ње; у центру *геометријске сенке* настаје светла тачка (Пуасонова), а око ње светли и тамни прстенови; код узког прореза — светле и тамне пруге

опадајућег интензитета.

Кључни појмови: кружна препрека, геометријска сенка, Пуасонова тачка, дифракциони прстенови, уски прорез, дифракционе пруге, Фраунхоферова и Френелова дифракција, Airy-јев диск.

8. Дифракциона решетка

Уводно питање: Зашто на површини компакт-диска видимо *дугине боје*, иако је диск *бело* осветљен? Како *правилан распоред* ситних линија ствара спектар боја из *једне* светлости?

8.1 Један прорез није довољан

Када се светлост пропушта кроз *један* отвор, интерференциона слика нема велику осветљеност — површина отвора је мала, па не пропушта довољно светлости. Зато се уместо једног прореза користи **велики број блиских паралелних прореза**.

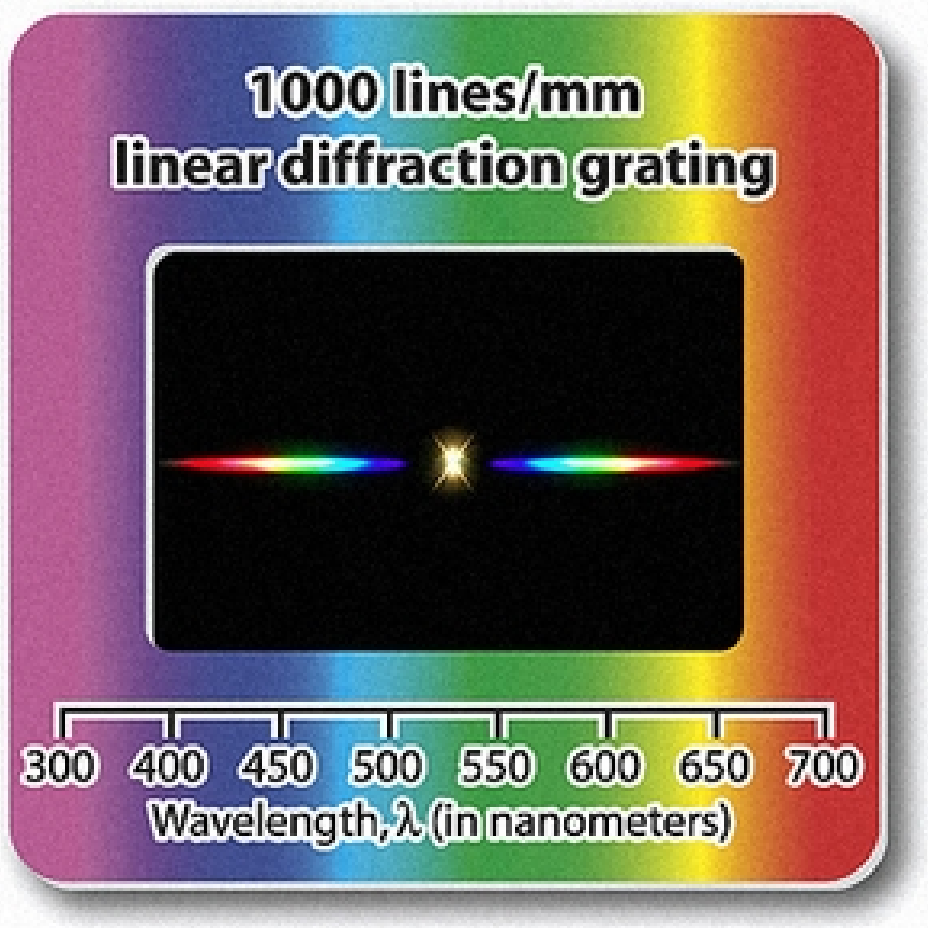
Систем од великог броја блиских паралелних прореза назива се **дифракциона** или **оптичка решетка**.

8.2 Врсте и израда решетки

Оптичке дифракционе решетке се обично израђују тако што се на стакленој *планпаралелној* плочи диамантским ножем урезује велики број танких зареза — неколико стотина зареза на 1 mm. Зарези су *паралелни* и на *једнаким* међусобним растојањима.

Код такве решетке улогу *пукотина* (отвора кроз које пролази светлост) имају *неоштећени* делови стаклене плоче — они између урезаних зареза. Светлост се на зарезима дифузно расејава.

Дифракционе решетке могу се израдити и **фото-поступком**, као *тамне и светле линије* на филму; тиме се добијају решетке са већим бројем линија по јединици дужине.



Слика 14: Основна шема дифракционе решетке: a — ширина *пропусног* дела (пукотина), b — ширина *зареза*; збир $d = a + b$ назива се *константа решетке*.

8.3 Основне карактеристике решетке

Основне карактеристике решетке су:

- **број прореза (отвора) по јединици дужине** N — обично се изражава као број линија по милиметру;
- **константа решетке** d — *размак између два суседна прореза*.

Ако је a ширина *пропусног* дела (пукотине), а b ширина зареза (непропусног дела), онда је константа решетке њихов збир:

Кључна формула

Константа дифракционе решетке:

$$d = a + b$$

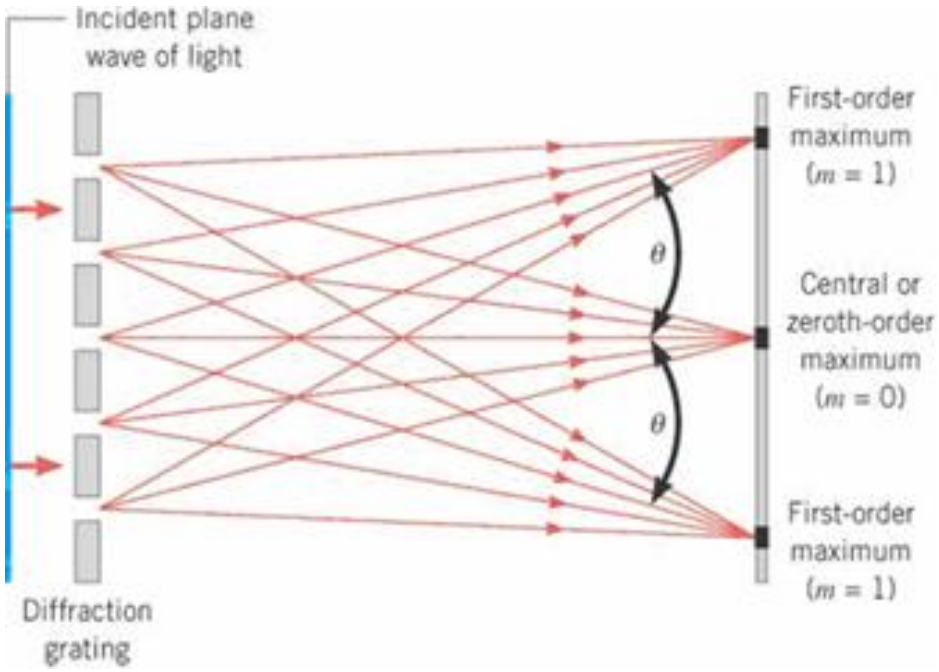
Веза са бројем линија по јединици дужине:

$$N = \frac{1}{d}$$

Значење: d — константа решетке (размак две суседне пукотине); a — ширина пукотине (пропусни део); b — ширина зареза (непропусни део); N — број прореза по јединици дужине (нпр. по милиметру).
Јединице: d се обично изражава у микрометрима или нанометрима; N у линијама по милиметру (lin/mm).

8.4 Принцип рада решетке

Када светлосни сноп падне на дифракциону решетку, тада се *сваки прорез* понаша као нови извор таласа (по Хајгенсовом принципу). Због интерференције таласа који се емитују из појединих прореза на заклону се образује интерференциона слика са светлим и тамним пругама. Та слика настаје због *дифракције на свакој пукотини и* због интерференције између снопова светлости који настају на појединим пукотинама.

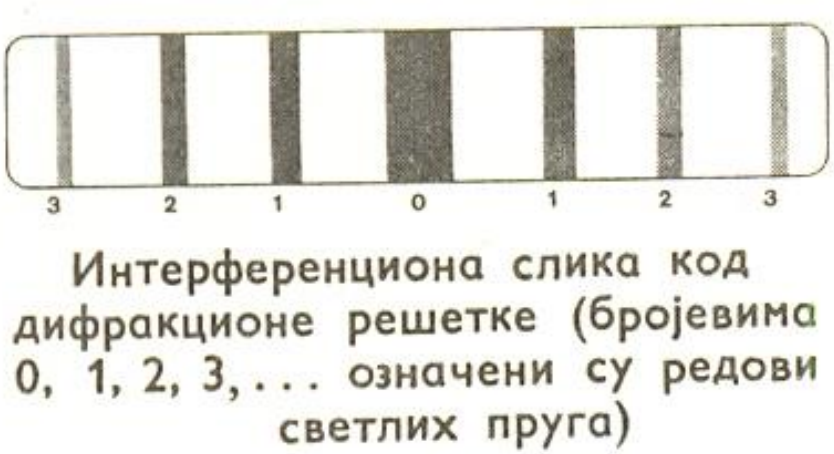


Слика 15: Светлосни зраци из сваке пукотине решетке, посматрани под углом θ према нормали, скупљају се сочивом у тачку заклона; услов максималног појачања је да разлика путева суседних зрака буде $k\lambda$.

Из дифракционе светлости на сваком прорезу посматрамо по *један зрак*, који се простире под углом θ у односу на нормалу решетке. Сви ови зраци се сочивом скупљају у једну тачку на заклону. Они ће се *максимално појачавати* ако је разлика путева суседних зракова једнака целом броју таласних дужина, а *максимално ослабити* ако је једнака непарном полуброју.

8.5 Редови максимума

Светла пруга у средини назива се **пруга нултог реда** ($k = 0$) — сви зраци паралелни упадном зраку стижу у исту тачку без путне разлике. Прве пруге лево и десно од ње су **пруге 1. реда** ($k = \pm 1$), затим следе пруге **2. реда** ($k = \pm 2$), **3. реда** ($k = \pm 3$) и тако даље.



Слика 16: Расподела пруга на заклону иза дифракционе решетке: у средини је светла пруга *нултог реда* ($k = 0$), са њених страна смењују се симетрично пруге 1., 2., 3. реда.

8.6 Једначина дифракционе решетке

Кључна формула

Једначина дифракционе решетке:

$$d \sin\theta = k\,\lambda, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

Значење симбола: d — константа решетке (размак две суседне пукотине); θ — угао под којим се посматра k-ти максимум према нормали решетке; k — ред максимума (нули, ± 1, ± 2, …); λ — таласна дужина светлости у средини у којој се простире.
Услови важења: упадни зрак пада *нормално* на решетку (у општем случају важи $d(\sin\theta - \sin\alpha) = k\lambda$, где је α угао упада); зраци који долазе из суседних прореза су *паралелни* (Фраунхоферова дифракција, тј. заклон у фокусу сочива).

8.7 Анализа зависности

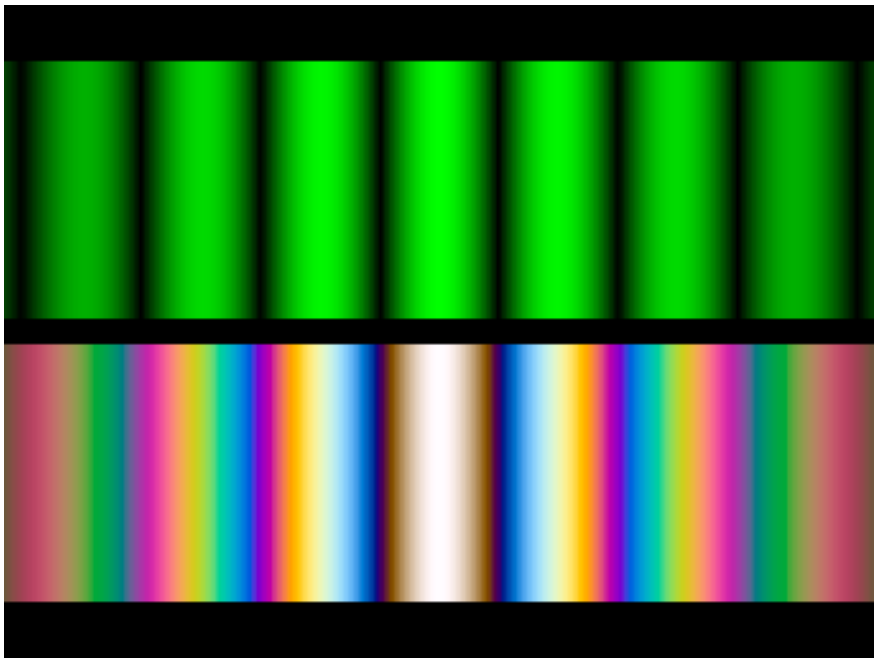
Из једначине $d \sin\theta = k\lambda$ следи низ квалитативних закључака:

- Угао θ под којим се види k-ти максимум *расте* са таласном дужином λ — дуже таласне дужине скрећу *више*.
- За исти λ, већи ред k даје *већи* угао θ — пруге вишег реда су даље од центра.
- Мања константа решетке d (ситнија решетка) даје *веће* углове — пруге су раширене.

- Највећи могући ред је ограничен условом $|\sin\theta| \leq 1$, тј. $k_{\max} \leq d/\lambda$. Дакле, број видљивих редова *опада* са таласном дужином — за дуже λ види се *мање* редова.

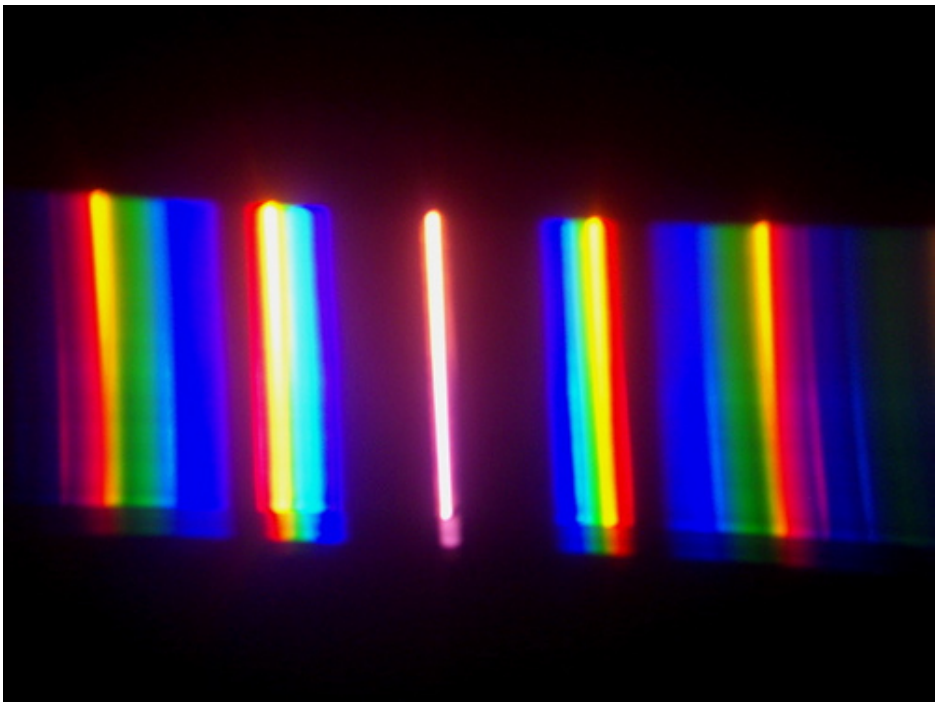
8.8 Монохроматска и полихроматска светлост

Када се кроз решетку пропусти монохроматска светлост одређене боје, максимуми су *исте* боје. Ако на решетку пада *полихроматска* светлост, онда њене компоненте таласних дужина $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots$ *посебно* граде своје интерференционе слике. Свака светла пруга формира се у виду **спектра**.



Слика 17: Поређење слике код монохроматске (горе) и полихроматске (доле) светлости: код монохроматске све пруге су исте боје, код полихроматске сваки ред је *спектар* боја.

Ако на решетку пада **светлост беле боје**, централни максимум ће бити *бео* (таман $k = 0$ све таласне дужине долазе у исту правцу, па се сабирају у бело), а максимуми вишег реда се разлажу у **спектар**. Распоред боја у спектру добија се управо из једначине решетке: *црвена* светлост има *највећу* таласну дужину, па према $\sin\theta = k\lambda/d$ скреће *највише*; *љубичаста* има најмању, па скреће *најмање*.



Слика 18: Дифракциона слика беле светлости: централни максимум је *бео*, а максими вишег реда су *спектри* — црвена скреће највише, љубичаста најмање, што је *обрнут* редослед боја у односу на дисперциони спектар призме.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Боје на компакт-диску (CD, DVD) настају дифракцијом на правилном низу микроскопских удубина на диску; готово истоветан принцип користи се у *холографији*.

Веза са другим предметом: У хемији, дифракциона решетка је кључни елемент *спектрометра* — апарата за раздвајање светлости у спектар, помоћу кога се хемијски елементи одређују по њиховим карактеристичним спектралним линијама (емисионој и апсорпционој).

Техничка примена: У астрономији, спектрографи на телескопима користе решетке да разложе светлост звезда и галаксија у спектар — из тога се одређују хемијски састав, температура, брзина (Доплер) и растојање објеката.

Размисли

Питање: Да ли би, при свему осталом непромењеном, *ситнија* решетка (мања d) дала *шћи* или *сужи* распон пруга на заклону?

Образложење: Шћи. Из $\sin\theta = k\lambda/d$ види се да је угао θ обрнуто сразмеран константи d — ако d опада, $\sin\theta$ расте, па пруге одмичу *даље* од централног максимума. Дакле, ситнија решетка размиче пруге шире, што је управо разлог зашто се за прецизну спектроскопију користе решетке са што више линија по милиметру. Истовремено, број *видљивих* редова се смањује (јер $k_{\max} \leq d/\lambda$), али су они шћи и међусобно раздвојенији — отуда *већа диспресија* спектра.

Суштина у једној реченици: Дифракциона решетка је низ блиских паралелних прореза; интерференција зрака из суседних прореза даје пруге нултог, првог, другог реда чије углове одређује једначина $d\sin\theta = k\lambda$ — дуже таласне дужине скрећу више, па бела светлост даје спектар.

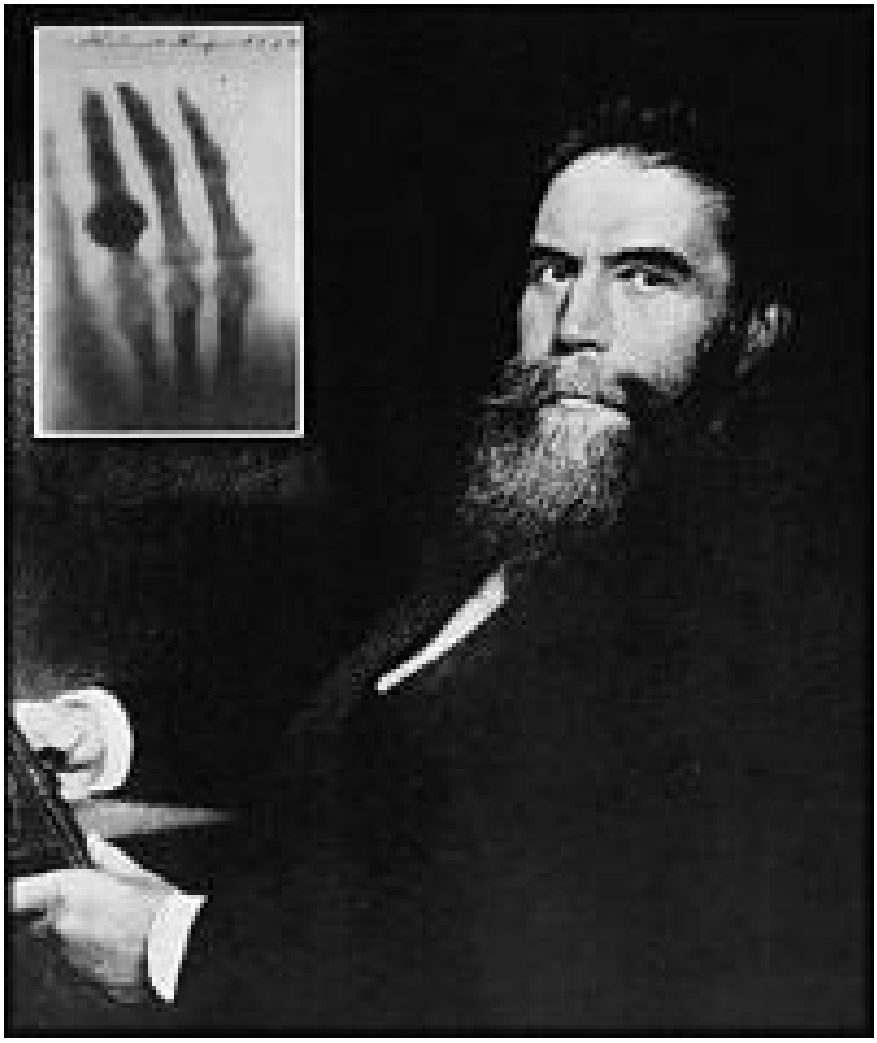
Кључни појмови: дифракциона решетка, константа решетке, број линија по јединици дужине, једначина решетке, ред максимума, спектар, монохроматска и полихроматска светлост, диспресија.

9. Дифракција X-зрака и Брагов закон

Уводно питање: Како сазнати како су распоређени појединачни атоми у кристалу, када су они *хиљад* пута мањи од најситније бочице коју можемо направити? Може ли сам светлосни талас да *пробије* унутрашњост кристала и открије нам његову структуру?

9.1 Природа и настанак X-зрака

X-зрачење (рендгенски зраци) открио је Рентген 1895. године. Њихова природа у то време није била позната; данас се зна да су то електромагнетни зраци *електромагнетне природе*, таласних дужина у интервалу од $0{,}001$ до $10\,\text{nm}$ — много краћих од видљиве светлости. Добијају се у вакуумским цевима, на местима где се *брзи електрони нагло коче* при удару у металну мету.



Слика 19: Шема рендгенске цеви: брзи електрони се нагло коче на металној мети, при чему се емитју X-зраци — електромагнетно зрачење врло кратке таласне дужине.

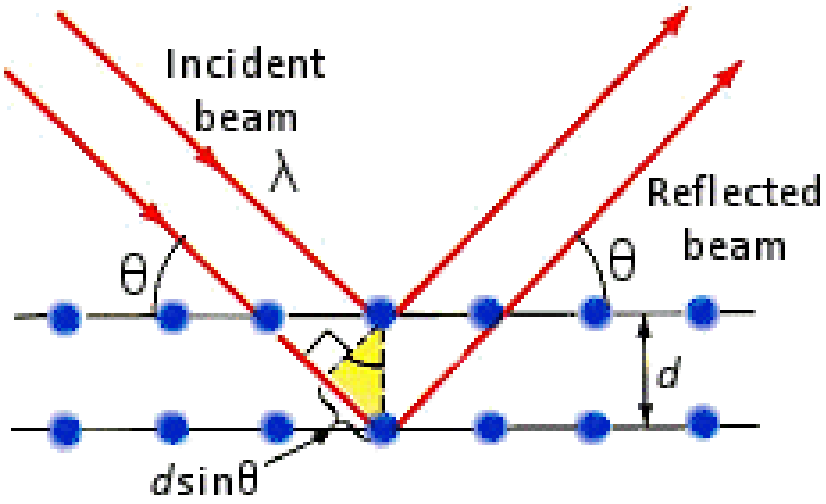
9.2 Зашто обична решетка не ради за X-зраке

Да би дошло до дифракције, **константа решетке треба да буде реда величине таласне дужине зрачења**. С обзиром на врло малу таласну дужину рендгенских зрака, дифракциона решетка на којој би се добила интерференциона слика ових зрака *није могла да се направи* — човек не може механички урезати линије на раздаљањима реда $0{,}1\,\mathrm{nm}$.

9.3 Лауеова идеја: кристал као просторна решетка

Дифракцију X-зрака први је извео Лауе 1912. године и тиме *доказао претпоставку о електромагнетној природи* X-зрака. Лауе је дошао на идеју да би **кристали** могли да послуже као **дифракциона просторна решетка**.

Правилно распоређени атоми у кристалу чине **просторну решетку** и налазе се на растојањима реда величине $10^{-10}\,\mathrm{m} = 0{,}1\,\mathrm{nm}$ — што је управо ред величине таласне дужине X-зрака. Дифракција X-зрака на кристалној решетки настаје као **резултат рефлексије на појединим равнима решетке**: упадни зраци се делимично одбијају, а делимично пролазе кроз сваку раван кристала.

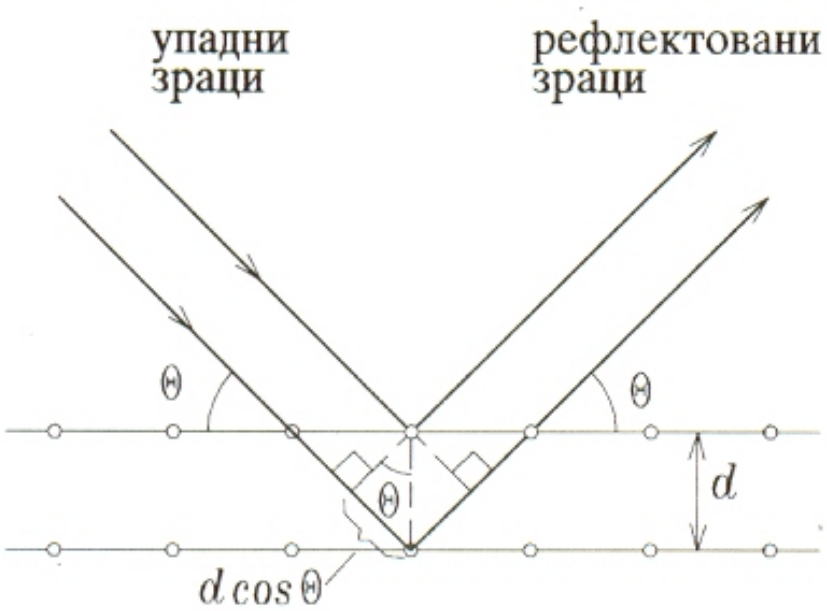


Слика 20: Кристална решетка: правилно распоређени атоми чине низ паралелних равни на међусобном растојању d реда 10^{-10} m; упадни X-зраци се делимично одбијају на свакој равни.

9.4 Услов за интерференционо појачање

Посматрајмо X-зраке који падају на кристалне равни под *малим* углом θ. На свакој од равни *један део* упадних зрака се одбија, а *део пролази*. Одбијени зраци од *две кристалне равни* су **кохерентни** — потичу из истог извора. На заклону се добијају ликови дифракционих максимума ако је **путна разлика два суседна зрака једнака целом броју таласних дужина**.

9.5 Брагов закон



Слика 21: Брагова геометрија: упадни и одбијени зрак чине једнаке углове θ са кристалном равни; путна разлика суседних одбијених зрака износи $2d\sin\theta$.

Кључна формула

Брагов закон:

$$2\,d\,\sin\theta = k\,\lambda, \qquad k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Значење симбола: d — растојање између *суседних кристалних равни*; θ — угао између упадног зрака и *кристалне равни* (не нормале!); λ — таласна дужина X-зрачења; k — ред рефлексије (нула, 1, 2, …).
Услови важења: упадни и одбијени зрак чине *једнаке* углове са кристалном равни (закон одбијања); зраци су *кохерентни* (потичу из истог извора).

9.6 Анализа и примена

Из Браговог закона следи:

- За одређени кристал (фиксно d) и одређену таласну дужину λ, максимална појачања се јављају само под *одређеним* угловима θ који задовољавају једначину.
- Ако су углови θ под којима се јављају максимали *познати*, а таласна дужина λ *позната*, може се одредити d — растојање равни у кристалу. Тиме се одређује *геометрија кристалне решетке*.
- Обрнуто, ако је d познат (карактеристичан за дати кристал), може се одредити λ — таласна дужина X-зрачења.

Дифракција X-зрака користи се за **проучавање структуре кристала** при коришћењу зрака познатих таласних дужина. Детаљним проучавањем облика дифракционе слике кристала може се утврдити *геометријски тип одговарајуће решетке* (кубична, хексагонална, тетрагонална, моноклинична…), растојања равни, па чак и распоред појединих атома у јединичној ћелији.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Рендгенски снимак зуба или кости у стоматологији — X-зраци пролазе кроз мека ткива, али их *кост* и *зуб* делимично апсорбују; премда то није дифракција, исти зраци се у кристалографији користе управо за *структурно* проучавање материјала.

Веза са другим предметом: У хемији и биологији, Рентгенова структурна анализа открила је *стуктуру ДНК* (Франклин, Вилкинс, након тога Вотон и Крик), хемоглобина, инсулина и многих ензима — то су кристали биолошких молекула.

Техничка примена: У материјалима, Брагова анализа користи се за контролу *квалитета* легура, полупроводника и наноматеријала — из дифракционе слике види се фазни састав, напрезања, величина зрна.

Размисли

Питање: Зашто Брагов закон садржи фактор 2 испред $d\sin\theta$, а не само $d\sin\theta$, као код обичне дифракционе решетке?

Образложење: Разлика је у геометрији. Код обичне решетке, светлосни зраци *прола-*

зе кроз прорезе и скрећу за *један* угао; разлика путева суседних зрака је $d\sin\theta$. Код кристалне решетке, упадни зрак *пада* под углом θ на раван, па се *одбија* под истим углом — због чега одбијени зрак путује према *истој* страни. Путна разлика између зрака одбијених од две суседне равни једнака је *збиру* путање до и од равни, што даје *двоструко* $d\sin\theta$ — отуда фактор 2 у Браговом закону.

Суштина у једној реченици: X-зраци су електромагнетно зрачење врло кратке таласне дужине; Лауе је показао да кристали, са размацима реда $0{,}1$ nm, могу да послуже као просторна дифракциона решетка, а Брагов закон $2d\sin\theta = k\lambda$ одређује углове под којима се одбијени зраци максимално појачавају — тиме се открива структура кристала.

Кључни појмови: рендгенски зраци, електромагнетна природа, Лауеов експеримент, кристална решетка, кристалне равни, Брагов закон, просторна решетка, рендгенска структурна анализа.

ДЕО III

Дисперзија, расејање и апсорпција светлости

10. Одбијање и преламање светлости — подсетник

Уводно питање: Зашто штап, утопљен у воду, изгледа *преломљен* на површини воде? Зашто човек, гледајући из ваздуха у воду, види рибу на *другом* месту него где она заправо јесте?

10.1 Шта се дешава на граничној површини две средине

На **граничној површини** две провидне (транспарентне) средине, светлосни талас се *делимично одбија*, а *делимично прелама*.

Одбијање (рефлексија) светлости подчињава се законима:

- упадни зрак, нормала и одбијени зрак налазе се у *истој равни*;
- одбојни угао једнак је упадном;
- на *храпавим* површинама долази до **дифузног одбијања** — зраци се одбијају у свим правцима.

Преламање (рефракција) подчињава се *закону преламања*: однос синуса упадног и преломног угла једнак је односу брзина простирања светлости у две средине.

10.2 Индекс преламања и оптичка густина

Апсолутни индекс преламања средине дефинише се као однос брзине светлости у вакууму c према брзини светлости у тој средини v.

Кључна формула

Апсолутни индекс преламања:

$$n = \frac{c}{v}$$

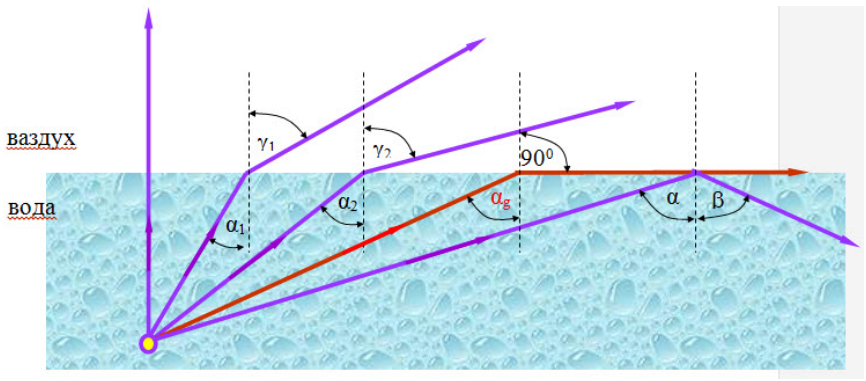
Значење: n — апсолутни индекс преламања средине; c — брзина светлости у вакууму; v — брзина светлости у датој средини.
Јединица: бездимензиона величина (v и c имају исте јединице, па се поништавају).
Услов важења: средина је *оптички изотропна* (иста у свим правцима); код анизотропних средина (кристала) индекс преламања зависи од правца.

Средина у којој је *брзина светлости мања* (веће n) назива се **оптички гушћа**; средина у којој је брзина *већа* (мање n) назива се **оптички ређа**. На пример, вода ($n \approx 1{,}33$) је оптички гушћа од ваздуха ($n \approx 1$), а стакло је оптички гушће од воде.

10.3 Правац преламања

Светлост се, при преласку из *оптички гушће* у *оптички ређу* средину, прелама *од нормале* — преломни угао β већи је од упадног α. При повећавању упадног угла α повећава се и преломни β; при некој *граничној вредности* упадног угла α_g, преломљени зрак иде *дуж граничне површине* ($\beta = 90°$).

Када је $\alpha > \alpha_g$, светлост се *уопште не прелама* — она се **потпуно одбија** (тотална рефлексија). Ова појава користи се у оптичким влакнима, призмама двогледа, рефлекторима и сл.



Слика 22: Тотална рефлексија: при преласку из оптички гушће у оптички ређу средину, изнад критичног угла α_g светлост се потпуно одбија у прву средину, без преламања.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: „Ммираж“ на врућем асфалту — ваздух уз асфалт врућ је и ређи од оног изнад, па светлост сунца скреће према нормали узлазно, чинећи да видим „локву воде“ које нема.

Веза са другим предметом: У биологији, сочиво ока користи преламање светлости да би слика фокусирана на мрежњачу; разлика у индексу преламања између влаге ока, сочива и рожњаче одређује жижну даљину.

Техничка примена: Оптичка влакна у телекомуникационим мрежама преносе светлост на основу тоталне рефлексије: сноп се унутар влакна одбија од зидова, те остаје обухваћен у језгру.

Размисли

Питање: Зашто тотална рефлексија настаје само при преласку из *оптички гушће* у *оптички ређу* средину, а не обрнуто?

Образложење: При преласку из гушће у ређу средину ($n_1 > n_2$), закон преламања $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$ даје $\sin\beta = (n_1/n_2)\sin\alpha$. Пошто је $n_1/n_2 > 1$, синус преломног угла *расте брже* од синуса упадног — постоји вредност α_g при којој $\sin\beta = 1$ ($\beta = 90°$). За веће упадне углове, $\sin\beta$ би морао бити *већи од 1*, што није могуће, те зрак не излази из гушће средине — настаје тотална рефлексија. При обрнутом правцу (ређа у гушћу), $\sin\beta$ расте *спорије* од $\sin\alpha$, увек је ≤ 1, те преламање увек постоји.

Суштина у једној реченици: Светлост се на граничној површини две средине делимично одбија, а делимично прелама; индекс преламања $n = c/v$ одређује правац преламања, а при преласку из гушће у ређу средину и довољно великом упадном углу настаје тотална рефлексија.

Кључни појмови: одбијање, преламање, индекс преламања, оптичка густина, нормала, упадни и преломни угао, дифузно одбијање, тотална рефлексија, критични угао.

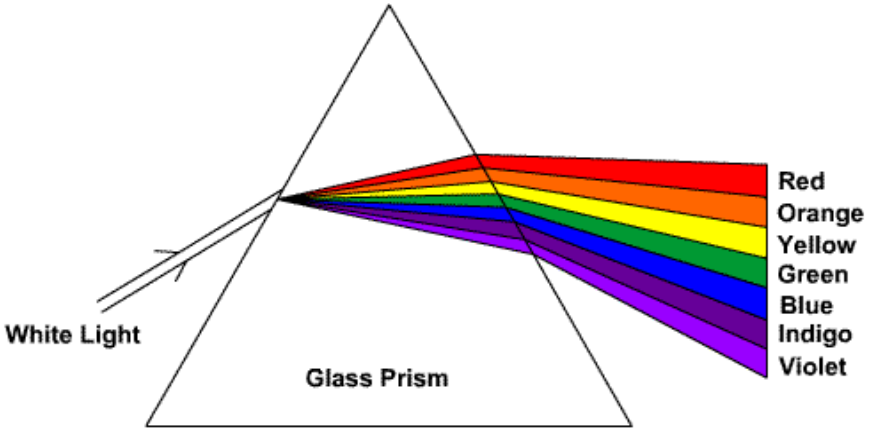
11. Дисперзија светлости

Уводно питање: Зашто се кроз призму бела светлост *разлаже* на дугине боје, а кроз обично равно стакло не? Зашто црвена скреће *најмање*, а љубичаста *највише*?

11.1 Појава дисперзије

Када сноп сложене, *беле* (полихроматске) светлости падне на **оптичку призму**, он се прелама и *разлаже* на светлост различитих боја — настаје **(дисперзионони) спектар**.

Дисперзија светлости је процес *разлагања беле светлости на све саставне боје*, тј. *зависност индекса преламања средине од фреквенције* упадне светлости. Појаву је запазио Њутн још 1672. године.



Слика 23: Разлагање беле светлости призмом: упадни бели сноп се прелама и разлаже на спектар боја, при чему црвена скреће најмање, а љубичаста највише.

11.2 Видљиви спектар боја

Таласни опсег видљиве светлости (у вакууму) може се поделити на седам боја:

љубичаста	380–440 nm
модра	440–460 nm
плава	460–510 nm
зелена	510–560 nm
жута	560–610 nm
наранџаста	610–660 nm
црвена	660–760 nm

Напомена: наведене су таласне дужине *у вакууму*. У другој средини исте боје имају *краће* таласне дужине (види доле).

11.3 Шта се мења, а шта не при преласку у другу средину

Приликом преласка у другу средину **мењају се** таласна дужина и брзина светлости, али **не и фреквенција**. Фреквенција ν је *основна карактеристика* светлости — одређује је стање атома који емитује светлост, и она се не може променити преласком у другу средину (енергија фотона $E = h\nu$ остаје иста, те и ν остаје иста).

Ако светлосни талас *суцесивно пролази* кроз различите оптичке средине (вакуум $\rightarrow$ ваздух $\rightarrow$ вода $\rightarrow$ стакло), брзина и таласна дужина се при сваком преласку *мењају*, а фреквенција остаје *непромењена*.

Ако брзину светлости у вакууму означимо са c, а у некој средини са v, онда важи:

Кључна формула

Веза брзине, таласне дужине и фреквенције у средини:

$$v = \lambda \cdot \nu, \qquad c = \lambda_0 \cdot \nu$$

Однос брзина = однос индекса преламања:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Таласна дужина у средини:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Значење: v — брзина у средини, c — брзина у вакууму, λ — таласна дужина у средини, λ_0 — таласна дужина у вакууму, ν — фреквенција (иста у свим срединама), n — индекс преламања средине.
Кључно: фреквенција *не зависи* од средине; брзина и таласна дужина *зависе* од средине.

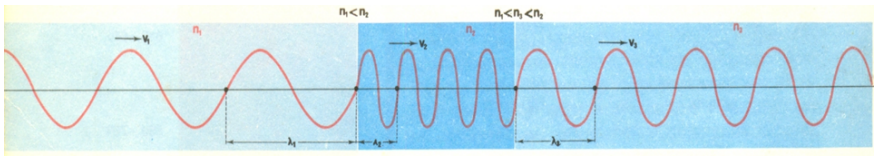
11.4 Која боја скреће највише?

Експериментално је утврђено:

- **најмање скреће црвена светлост** — она има *најмању фреквенцију*, па према $n = c/v$

и *најмањи индекс преламања*;

- **највише скреће љубичаста светлост** — она има највећу фреквенцију и највећи индекс преламања.



Слика 24: У дисперзионом спектру црвена светлост скреће најмање, а љубичаста највише — редослед боја *обратан* од редоследа у дифракционом спектру решетке.

Важна разлика између *дисперзионог* спектра (призма) и *дифракционог* спектра (решетка): код призме црвена скреће *мање* од плаве, док код решетке црвена скреће *више* од плаве — редослед боја је *обратан*.

11.5 Друга призма враћа бело

Ако се на пут разложене беле светлости, на одговарајући начин, постави *друга призма* исте материје, из ње ће излазити *бела светлост* — иста она коју је прва призма разложила. То показује да је бела светлост заиста *смеса* спектралних боја и да се разлагањем призмом ништа *ново* није створило — само су се компоненте раздвојиле.



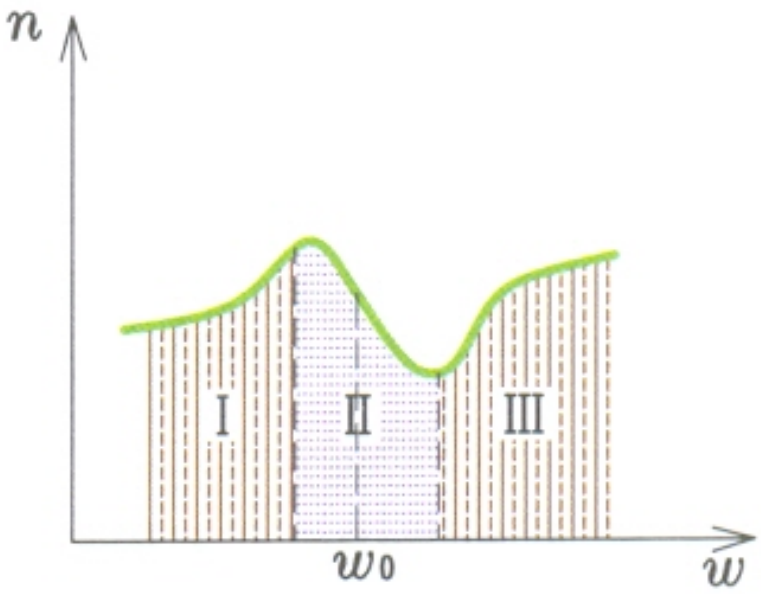
Слика 25: Две призме у низу: прва разлаже белу светлост у спектар, а друга га поново сабира у бели сноп — доказ да је бела светлост смеса спектралних боја.

11.6 Нормална и аномална дисперзија

У *ширем смислу*, **дисперзија** представља *зависност апсолутног индекса преламања средине од фреквенције* светлости која се простире кроз ту средину, $n = f(\omega)$. **Крива дисперзије** је график те зависности.

У кривој дисперзије разликују се три подручја:

- **Нормална дисперзија** (подручја I и III) — индекс преламања *расте* са порастом фреквенције (тј. плавој светлости одговара већи n него црвеној). У овом подручју се налази видљива светлост за обично стакло.
- **Аномална дисперзија** (подручје II) — индекс преламања *опада* са порастом фреквенције. Вредности ових фреквенција *блиске су сопственој фреквенцији* ω_0 електрона у атомима средине — у тој области долази до **интензивне апсорпције** зрачења.



Слика 26: Крива дисперзије: у подручјима I и III индекс преламања расте са фреквенцијом (нормална дисперзија), а у подручју II опада (аномална дисперзија) — близу сопствене фреквенције ω_0 електрона у атомима средине.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Дуга на небу настаје дисперзијом Сунчеве светлости на милионима ситних водених капи у ваздуху, које делују као мали призме — отуда исти редослед боја као код призме.

Веза са другим предметом: У хемији, боја хемијских једињења (бојење текстила, индикатори) последица је *селективне апсорпције* појединих фреквенција; видимо ону боју која *није* апсорбована.

Техничка примена: Призма спектрометра користи дисперзију за раздвајање компоненти полихроматске светлости — исти принцип који је Њутн применио у првом огледу, данас у прецизној лабораторијској анализи.

Размисли

Питање: Зашто у нормалној дисперзији плавој светлости одговара већи индекс преламања него црвеној, када обе пролазе кроз *исту* средину?

Образложење: Разлог је у *резонантној* природи интеракције светлости са електронима у атомима средине. Електрони у атому имају своје сопствене фреквенције осциловања (као клатно). Светлост високе фреквенције (плава, љубичаста) било *ближа* тим сопственим фреквенцијама него црвена, те електрони *јаче реагују* — слегну се спорије, што значи да се талас *спорије простире* кроз средину. Спорија брзина значи већи индекс преламања $n = c/v$. Код аномалне дисперзије, фреквенција светлости пада *баш на* сопствену фреквенцију електрона — тада долази до *резонанције* и *интензивне апсорпције*.

Суштина у једној реченици: Дисперзија је зависност индекса преламања од фреквенције; бела светлост кроз призму се разлаже у спектар код кога црвена скреће најмање, а љубичаста највише (обрнути редослед од дифракционог спектра).

Кључни појмови: дисперзија, дисперзионони спектар, призма, фреквенција, таласна дужина, индекс преламања, нормална и аномална дисперзија, крива дисперзије, сопствена фреквенција електрона, резонанција.

12. Расејање светлости

Уводно питање: Зашто је ведро небо *плаво*, а Сунце при изласку и заласку *црвено*? Зашто облак магла или дима изгледа *бео*?

12.1 Појава расејања

Расејање светлости је скретање светлости у *свим правцима* у односу на првобитни правац простирања. Оно је последица *различитих вредности индекса преламања* у различитим тачкама средине — средина је, дакле, **оптички нехомогена**.

Нехомогеност средине може настати због:

- *присуства честица које не припадају средини* — честице прашине, дима, капи воде у ваздуху, суспендоване честице у течности;
- *промена густине хемијски чистих средина* због кретања молекула (флуктуације густине у гасовима и течностима).

12.2 Тиндалов ефекат

Расејање светлости на *нехоменостима* чије су **димензије много мање од таласне дужине** светлости назива се **Тиндалов ефекат**. Он се примећује ако у сноп светлости убацамо дим или прашину — честице постају видљиве, јер расејавају светлост у *свим* правцима, па их можемо видети и са *стране* снопа, не само из правца извора.

12.3 Плаветнило неба

Плаветнило неба настаје тако што **Сунчева светлост, одбијена од Земљине површине, расејава се на малим честицама које лебде у атмосфери**, а чије су димензије *реда* таласне дужине плаве светлости. Плаве компоненте беле светлости (висока фреквенција, кратка таласна дужина) *расејавају се много јаче* од црвених, па видимо небо као плаво. Са стране, изван Сунчеве линије вида, видим углавном *расејану плаву* светлост.

12.4 Јутарње и вечерње руменло

Када је Сунце *ниско* (при изласку или заласку), његови зраци пролазе кроз *дугачке* слојеве атмосфере напуњене прашином и димом. На тим честицама *расејавају се* пре свега

зраци *мањих* таласних дужина (плава, љубичаста) — они се расеју по странпутима, те не доспевају до наших очију. До нас доспевају углавном *зраци већих* таласних дужина — **црвени**, који су *слабо расејани*. Отуда Сунце при изласку и заласку изгледа **румено до црвено**.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Магла излази из уста на хладном дану — ситне капи воде расејавају светлост (Тиндалов ефекат), те видимо „пара“; дим из цигарете у мрачној соби, осветљен жарицом, види се као светла линија управо због расејања.

Веза са другим предметом: У хемији, раствори *колоида* (млеко, раствор сапунице) изгледају „млечни“ баш због расејања на честицама колоида; иза *правих* раствора (молекули) расејање нестаје и раствор је прозрачан.

Техничка примена: Ласерски сноп се користи за откривање честица прашине у чистим собама (полупроводничка производња) — сноп види тамо где прашине нема, а расејана светлост указује на присуство честице.

Размисли

Питање: Зашто небо није *љубичасто*, када љубичаста светлост има *још краћу* таласну дужину од плаве и по правилу би требало да се расејава још јаче?

Образложење: Два разлога доприносе томе. Прво, **спектар Сунчеве светлости** садржи мање љубичасте него плаве компоненте (енергија Сунца опада у најкраћем видљивом делу). Друго, **људско око** знатно осетљивије на плаву него на љубичасту светлост — чак и кад доспева нешто љубичасте светлости, око је слабије региструје. Због те комбинације, доминантноно registeровано расејање пада у *плавом* делу, те видимо плаво небо.

Суштина у једној реченици: Расејање светлости је скретање у свим правцима на нехоменостима средине; краће таласне дужине расејавају се јаче, отуд плаветнило неба (из дана) и румено Сунце при изласку и заласку.

Кључни појмови: расејање, оптичка нехомогеност, Тиндалов ефекат, плаветнило неба, руменло заласка, селективно расејање плаве компоненте.

13. Апсорпција светлости

Уводно питање: Зашто прозорско стакло пропушта светлост, а обична црна ткиан зауставља? Где нестаје енергија светлости која падне на тамну површину?

13.1 Појава апсорпције

Апсорпција (упијање) светлости је *смањење интензитета светлости при проласку кроз неку средину*. Енергија светлосног таласа троши се на **побуђивање атома и молекула средине** — електромагнетно поље таласа преноси енергију електронима у атомима, који прелазе у *побуђено* стање, а затим ту енергију могу да предају даље (на пример, поновном

emisijom у другом правцу, или претварањем у топлоту).

Апсорпција је *утолико већа* уколико је фреквенција светлости **ближа сопственој фреквенцији осциловања електрона** у атомима или молекулима средине (*резонантна* фреквенција). Због тога се *не апсорбују* све компоненте беле светлости *подједнако* — средина *селективно* апсорбује поједине фреквенције, а остале пропушта. Отуд боје објеката: црвено стакло *апсорбује* све осим црвене, плаво стакло све осим плаве.

Прозрачне средине су оне које *слабо* апсорбују светлост (стакло, вода, ваздух); **непрозрачне** одликују се *јак* апсорпцијом (метали, дрво, ткиво).

13.2 Закон апсорпције (Бер-Ламбертов закон)

Интензитет светлости која пролази кроз слој неког материјала *експоненцијално опада* са *дебљином* тог слоја.

Кључна формула

Закон апсорпције (Бер-Ламбертов закон):

$$I = I_0\, e^{-\mu\, d}$$

Значење симбола: I — интензитет *пропуштене* светлости (иза апсорбера); I_0 — интензитет *упадне* светлости; μ — *линеарни коефицијент апсорпције* (зависи од материјала и од фреквенције светлости); d — *дебљина* апсорбера; e — основ природних логаритама.
Услови важења: средина *хомогена*, упадна светлост *монохроматска* (код полихроматске свака фреквенција има свој μ); интензитет упадне светлости *није превелик* (линеарни режим, без нелинеарних ефеката).

Анализа зависности: из $I = I_0 e^{-\mu d}$ следи:

- Ако се дебљина d *увећава*, I *експоненцијално опада* — пролази све мање светлости.
- Ако се μ *увећава* (густи ји апсорбер или светлост ближе резонанцији), I постаје *мањи*.
- За $d \to 0$ (танак слој), $I \to I_0$ — слој не апсорбује.
- За $d \to \infty$ (велики слој), $I \to 0$ — све се апсорбује.
- *Слој* дебљине $d = 1/\mu$ смањује интензитет e *пута* (приближно $2{,}7$ пута).

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Разлика између *једног* и *две* мајице на плажи — друга мајица не смањује заштиту за фактор 2, већ *експоненцијално*: ако једна пропушта 10%, две пропуштају 1%.

Веза са другим предметом: У биологији, хлорофил *селективно апсорбује* плаву и црвену светлост, а *не* зелену — отуд зелена боја листова. Кадаг хлорофила нема (јесен), видимо жуте и црвене каротеноиде.

Техничка примена: UV филтери наочара и стакала имају велико μ за UV фреквенције, а мало за видљиве — пропуштају видљиву светлост, а *заустављају* штетно UV зрачење.

Размисли

Питање: Зашто бела мајица на сунцу *хладнија* од црне? И зашто је разлика између сиве и црне већа него између беле и сиве?

Образложење: Бела мајица *слабо апсорбује* светлост (мало μ, мало d), те јој I за упадну светлост остаје близу I_0 — енергија се *одбија*, не прелази у топлоту. Црна мајица *јако апсорбује* (велико μ), те I за упадну светлост пада на малу вредност — енергија светлости претвара се у енергију побуђених електрона и на крају у *топлоту*. Према Бер-Ламбертовом закону, разлика између две мајице *различитих* μ расте са *дебљином*: за танку тканину разлика је мала, за дебео слој — велика.

Суштина у једној реченици: Апсорпција је експоненцијално слабљење интензитета светлости $I = I_0 e^{-\mu d}$ при проласку кроз средину, јача што је фреквенција ближа резонантној фреквенцији електрона у атомима средине.

Кључни појмови: апсорпција, интензитет, линеарни коефицијент апсорпције, дебљина слоја, Бер-Ламбертов закон, резонантна фреквенција, селективна апсорпција, прозрачне и непрозрачне средине.

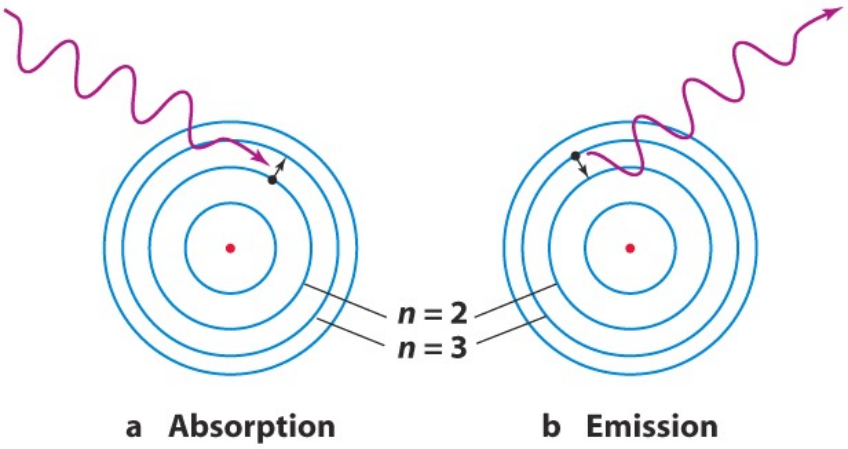
14. Емисиони и апсорпциони спектри елемената

Уводно питање: Ако раствор соли бакра унесемо у пламен, он постаје *зелен*; ако унесемо натријум — *жут*. Зар свако хемијско једињење има своју *боју* у пламену, или светлост коју емитује извор зависи од *самог атома*? Може ли светлост да нам каже *који* је елемент у питању?

14.1 Емисиони спектар

Ако *дати елемент* (нпр. водоник) **загрејемо до температуре белог усијања** (изнад $3000°$C), он емитује светлост. Ако тај емитовану светлост пропустимо кроз призму, на заклону се, као последица дисперзије, јавља спектар емитоване светлости. Међутим, **спектар не садржи све боје**, већ *неколико светлих линија* карактеристичних за дати елемент!

Емисиони спектар датом елемента је *дискретан* — састављен од неколико *светлих линија* на тачно одређеним местима у спектру.



Слика 27: Емисиони спектар водоника: неколико светлих линија на тачно одређеним местима у спектру (наранџаста, зелено-плава, модроплава, две љубичасте), уместо непрекидног спектра.

Карактеристичне линије емисионог спектра водоника су:

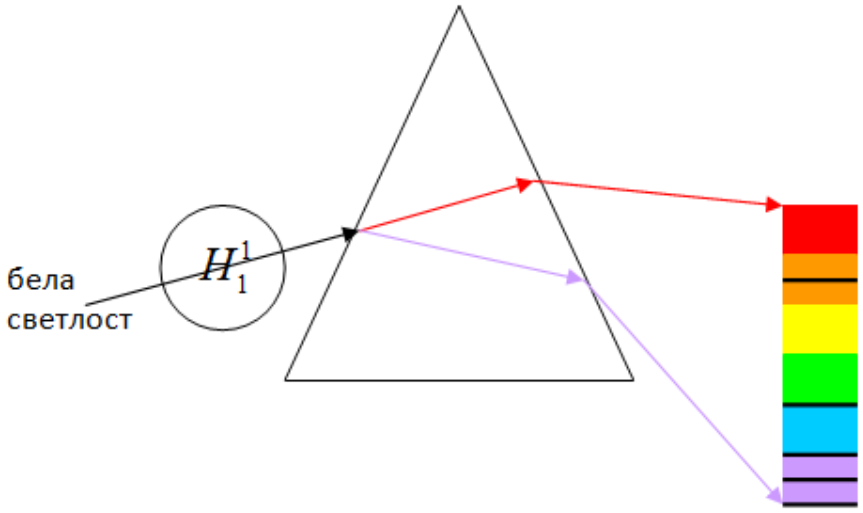
- $654{,}54\,\text{nm}$ — наранџаста линија;
- $484{,}84\,\text{nm}$ — зелено-плава линија;
- $432{,}90\,\text{nm}$ — модроплава линија;
- $409{,}09\,\text{nm}$ и $395{,}95\,\text{nm}$ — љубичасте линије.

Сваки хемијски елемент има **свој сопствени, јединствени** спектар — отуд се емисиони спектар користи као *отисак прста* за идентификацију елемената.

14.2 Апсорпциони спектар

Апсорпциони спектар неког елемента настаје када *белу светлост*, која има *непрекидни спектар* састављен од свих боја, пропустимо кроз *дати елеменат*, који *није* усијан, него се налази на *собној температури*.

Тада **елеменат из беле светлости апсорбује управо оне боје које емитује када је усијан**! У апсорпционом спектру се јављају **тамне** — **Фраунхоферове линије** — на *оним местима* где би се налазиле *емисионе линије* датог елемента.



Слика 28: Апсорпциони спектар: на непрекидном спектру беле светлости јављају се *тамне* линије на оним местима где би се налазиле светле емисионе линије датог елемента.

Емисиони и апсорпциони спектар истог елемента међусобно су као *позитив и негатив у фотографији* — на истим местима се у једном случају види светла линија, у другом тамна.

14.3 Примена спектара

Емисиони и апсорпциони спектри користе се за **анализу састава разних материјала**, *одређивање састава звезда*, у експериментима атомске физике и сл. Идемо даље: пошто *сваки атом* има свој карактеристичан спектар, светлост која доспева од неког објекта (звезда, удаљена маглина, пламен) открива *који* су елементи у њој присутни — без *физичког* доласка до објекта.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Улична светиљка са натријумом емитује карактеристичну *жуту* светлост — то је једна од најизраженијих емисионих линија натријума; неонска светиљка емитује *црвену* светлост.

Веза са другим предметом: У астрономији, Фраунхоферове линије у спектру Сунчеве светлости открили су *састав Сунчеве атмосфере* — водоник, хелијум (најпре откривен на Сунцу, па тек потом на Земљи), гвожђе, калцијум.

Техничка примена: *Атомска апсорпциона спектроскопија* — стандардна метода у аналитичкој хемији за одређивање *малих концентрација* метала у растворима (олово у води, гвожђе у крви).

Размисли

Питање: Зашто *хладан* гас *апсорбује* светлост на оним фреквенцијама на којима *усијан* гас *емитује*? Зар не би гас на собној температури био *инертан*?

Образложење: Електрон у атому може се налазити у *одређеним* енергетским стањима, а не било где. Прелаз са *нижег* у *више* стање захтева *тачно одређену* количину енергије

— једнакен $\Delta E = h\nu$. У *усијаном* гасу, електрони *спонтано* падају из вишег у ниже стање и емитује фотон те фреквенције ν. У *хладном* гасу, електрони су у основном стању, али ако кроз гас прође светлост *баш те* фреквенције ν, електрони *апсорбују* фотон и прелазе у више стање — енергија фотона се претвара у енергију побуђеног електрона. Зато су *емисионе* и *апсорпционе* линије на *истим* фреквенцијама: исти *пар* енергетских стања учествује у оба процеса.

Суштина у једној реченици: Емисиони спектар елемента састоји се од неколико дискретних светлих линија; апсорпциони спектар истог елемента има тамне линије на *истим* местима — отисак прста који омогућава хемијску идентификацију и анализу састава звезда.

Кључни појмови: емисиони спектар, апсорпциони спектар, светле линије, Фраунхоферове линије, дискретне енергетске стања, спонтана и индукована емисија, идентификација елемената.

15. Емисија светлости, фазна и групна брзина

Уводно питање: Ако светлост из атома не излази као *непрекидни* талас, већ у *кратким* тренуцима, како онда уопште можемо да га посматрамо као „талас“? И у ком смислу светлост у некој средини има *две различите* брзине?

15.1 Извори светлости и побуђена стања

Побуђени атоми, јони и молекули су извори видљиве светлости. Атоми, јони и молекули у *основном* стању **не зраче** електромагнетне таласе. Побуђивање се може извршити *спољашњим електромагнетним зрачењем* или *честицама*, нпр. електронима.

У основном стању атом може да се налази *произвољно дуго*, док је *време боравка у побуђеном стању ограничено* и за атом водоника износи 10^{-8} до 10^{-7} s.

15.2 Таласни пакет

При **прелазу атома из побуђеног у основно стање**, атом зрачи **таласни пакет** у *временском интервалу* око 10^{-8} s.

Таласни пакет представља **резултат суперпозиције** одређеног броја *хармонијских* (синусоидних) таласа *различитих таласних дужина*, који се налазе у неком *малом интервалу* $\Delta\lambda$. Ширина таласног пакета одговара *двострукој вредности максималне амплитуде* E резултујућег таласног пакета.

$$\Delta x = c\Delta t = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s} \cdot 10^{-8} s = 3\, m$$

Слика 29: Таласни пакет: суперпозиција више хармонијских таласа различитих таласних дужина у малом интервалу $\Delta\lambda$; у простору и времену, енергија је *локализована* у коначном подручју.

Дужина једног *таласног пакета* реда је неколико десетина *cm* (за видљиву светлост).

15.3 Фазна и групна брзина

Разликују се *две* брзине које карактеришу таласни пакет:

Фазна брзина је брзина *померања таласног фронта* (брзина појединачног хармонијског таласа који чини пакет).

Групна брзина је брзина којом се *креће максимум амплитуде таласног пакета* — тј. брзина којом се креће *енергија* коју тај пакет носи.

У **вакуму** фазна и групна брзина имају *исту* вредност — c.

У **супстанцијалним срединама** фазне брзине компоненти нису исте (различите фреквенције имају различите n — дисперзија). Тада таласни пакет *расплинава* — расипа се у времену — а *групна* брзина се разликује од *фазне* брзине појединачних компоненти.

Кључна формула

Веза групне и фазне брзине:

$$v_g = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda}$$

Значење: v_g — групна брзина; v — фазна брзина; λ — таласна дужина у средини; $dv/d\lambda$ — зависност фазне брзине од таласне дужине (извод криве дисперзије).
Услови важења: средина показује *дисперзију* (фазна брзина зависи од λ); у *недисперзној* средини ($dv/d\lambda = 0$) важи $v_g = v$.

Пошто је **енергија таласа сразмерна *квадрату* амплитуде**, брзина *преноса енергије* таласа једнака је *групној* брзини. Зато се **мерење брзине светлости** у ствари своди на *мерење групне брзине*.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Група бициклиста на путу — сваки бициклист има своју брзину (фазна), али *облик* групе, најгусти део, креће се неком просечном брзином (групна); енергија групе креће се *групном* брзином.

Веза са другим предметом: У електронци, брзина *сигнала* у оптичком влакну различита је од брзине *фазе* — што значи да информација стиже *групном* брзином, а фазна може бити *већа* од c (то није противрешност са теоријом релативности, јер се информација не преноси фазном брзином).

Техничка примена: У солитонској комуникацији кроз оптичка влакна, бирају се услови под којима се групна брзина не мења са таласном дужином (нула дисперзија), те се

сигнали шире врло мало — отуда висок проток података.

Размисли

Питање: Може ли *фазна* брзина светлости у некој средини бити *већа* од c? Ако може, да ли то противречи теорији релативности?

Образложење: Фазна брзина *може* бити већа од c у неким срединама и за неке фреквенције (на пример, у плазми или у подручју аномалне дисперзије). То *не противречи* теорији релативности јер *фазна* брзина *не преноси* информацију — фаза је само *облик* понављајућег узорка. Информација (енергија) преноси се *групном* брзином, а она никада не премашује c.

Суштина у једној реченици: Атом емитује *таљни пакет* — коначан низ синусоида различитих таласних дужина; фазна брзина је брзина фазе (може бити и $> c$), а *групна* брзина је брзина преноса енергије (никад не премашује c) — и њу меримо као брзину светлости.

Кључни појмови: побуђено стање, основно стање, време боравка у побуђеном стању, таласни пакет, superпозиција, фазна брзина, групна брзина, дисперзија, расплинавање пакета, брзина преноса енергије.

16. Мерење брзине светлости

Уводно питање: Светлост прелази $300\,000$ km за секунду. Како уопште *измерити* толико брзо кретање — зар не би требало часове и дугачке путеве?

16.1 Први покушај — Галилеј

Први (неуспели) покушај мерења брзине светлости извео је Галилеј 1667. године. Два експериментатора са фењерма на врховима два брда, удаљених око $1{,}5$ km, покушала су да мере време: један открије фењер, други, када види светлост, одмах открије свој. Међутим, *растојање је било прекратко* за мерење брзине светлости — светлост га прелази за $\sim 5\,\mu$s, што је знатно мање од *људске реакције* (реда $0{,}1$ s).

16.2 Ромер — помрачење Joviusових месечина

Олаф Ромер (Roemer) је 1675. године посматрао *помрачења Јупитерових месечина* (посебно Ио) и из тога израчунао брзину светлости. Принцип је био следећи: познато је било *периодично* време помрачења Ио; ако Земља буде на различитим местима своје орбите око Сунца, светлост од Ио до Земље прелази *различите* удаљености. Разлика у измереном времену помрачења од очекиваног омогућила је Ромеру да процени брзину светлости.

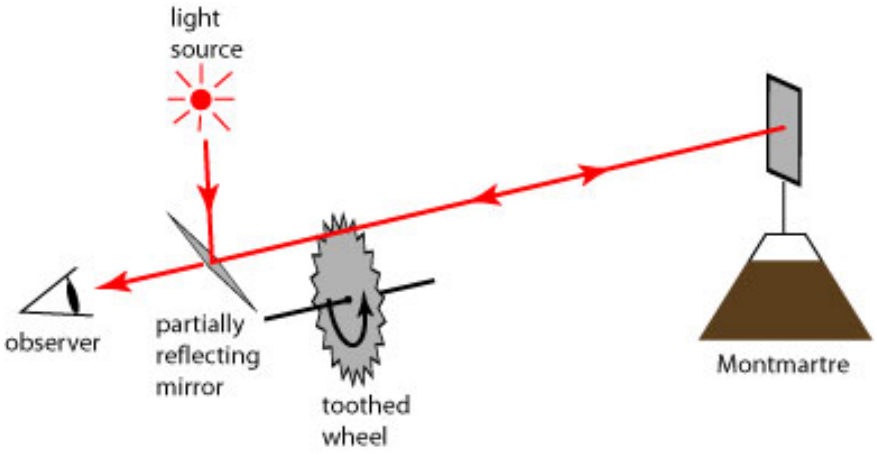
Добио је око $2{,}1 \cdot 10^8$ m/s — данас знамо да је разлог грешке био у томе што се у то време сматрало да је пречник Земљине орбите 284 милиона *километара*, уместо тачних 300 милиона. Са данашњим вредностима, Ромерова метода дала би тачан резултат.

16.3 Физо — зупчани точак

Године 1849. **Физо (Fizeau)** је извео прво *земно* мерење брзине светлости. Принцип је био: светлост се усмерава ка *удаљеном* (око $9\,\text{km}$) огледалу, од којег се *рефлектује уназад*. Између извора и удаљеног огледала постављен је **точак са зубцима**, чија се брзина обртања може мењати.

Точак мирује: светлост стиже до удаљеног огледала и враћа се пролазећи кроз *исти* прорез кроз који је изашла.

Точак се обрће: брзина се подеси тако да **светлост у повратку прође кроз суседни прорез**. Тада зубац, који је у месту повратка светлости дошао на место прореза кроз који је светлост изашла, *неутралише* први прорез, али светлост прође кроз *суседни*. Из *брзине обртања точка* и растојања до огледала може се наћи време за које светлост пређе пут до огледала и назад.



Слика 30: Физов апарат: светлост пролази кроз прорез зупчаног точка, одбија се од удаљеног огледала, па се у повратку поклапа са суседним прорезом при одговарајућој брзини обртања точка.

Физо је добио вредност $c = 3{,}15 \cdot 10^8\,\text{m/s}$ — изузетно блиско данашњој вредности за методу из 1849.

16.4 Данашња вредност

Данас се брзина светлости у вакууму узима као *дефинишућа* константа:

Кључна формула

Брзина светлости у вакууму (дефинишућа вредност):

$$c = 299\,792\,458\,\text{m/s} \quad (\text{тачно})$$

Значење: од 1983. године брзина светлости у вакууму *дефинисана* је као тачна вредност, а метар је изведен из ње преко времена — $1\,\text{m}$ је растојање које светлост пређе у вакууму за $1/299\,792\,458\,\text{s}$.
Сврха: обезбеђује стабилну, универзалну дефиницију метра независну од конкретног еталона.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: GPS системи зависе од мерења *времена* преласка светлосног (радио) сигнала до сателита и назад; брзина светлости толико велика да су разлике у стотинама наносекунди значајне за прецизност позиције.

Веза са другим предметом: У астрономији, *светлосна година* је јединица за међузвездана растојања — светлост прелази око $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km за годину; Сунце видимо онакво како је *било* пре 8 минута.

Техничка примена: Ласерски даљиномери за прецизна мерења растојања (>km) — кратак ласерски импулс се шаље ка објекту, мери се време повратка, и из c и Δt рачуна растојање.

Размисли

Питање: Зашто је Галилеју требало растојање *веће* од 1.5 km, док је Физу користио растојање од 9 km и успео? Зар то није иста метода у основи?

Образложење: Разлика је у *начину мерења* времена. Галилеј се ослањао на *људску реакцију* (реда $0{,}1$ s), те му је требао растојање веће од $c \cdot 0{,}1 \approx 30\,000$ km — недостижно на Земљи. Физо је *заменио* људско око *зупчаним точком* који се обрће брзином реда стотина обртаја у секунди — при чему се време мерења претвара у *механичко подешавање* точка, што се може прецизно контролисати. Отуда је *осетљивост* мерења прешла из секундне у *микросекундну* област — што је и омогућило успешну методу.

Суштина у једној реченици: Брзина светлости је прво мерена помрачењима Јупитерових месечина (Ромер), потом зупчаним точком (Физо); данас је $c = 299\,792\,458$ m/s *дефинишућа* константа из које се изводи дефиниција метра.

Кључни појмови: Галилеј, Ромер, помрачења месечина, Физо, зупчани точак, светлосна година, дефиниција метра, дефинишућа константа.

17. Доплеров ефекат у оптици

Уводно питање: Зашто се сирена полицијског аутомобила *смењује* од високе ка ниској тону кад ауто прође поред нас? Исти ефекат — *Доплеров* — постоји и код светлости: шта нам он говори о удаљеним галаксијама?

17.1 Појава Доплеровог ефекта

Доплеров ефекат у оптици је појава да *пријетник* региструје *различите фреквенције* (боје) светлости од оне коју *емитује* извор, у случају када се *извор и пријетник* крећу *један у односу на другог*.

Ако се *извор и пријетник* **приближавају**, посматрач региструје *већу* фреквенцију (плави померај — *blueshift*); ако се **удаљавају**, региструје *мању* фреквенцију (црвени померај — *redshift*).

17.2 Формула за узајамно кретање дуж правца

Када се пријемник и извор крећу дуж *правца* који их спаја:

Кључна формула

Доплеров ефекат у оптици (нерелативистичка апроксимација, $v \ll c$):

$$\nu' = \nu \left(1 \pm \frac{v}{c}\right)$$

Значење симбола: ν' — фреквенција коју региструје пријемник; ν — фреквенција светлости коју емитује извор; v — *релативна брзина* извор–посматрач; c — брзина светлости у вакууму.
Знак: $+$ ако се извор и пријемник *приближавају* (већа примљена фреквенција); $-$ ако се *удаљавају* (мања примљена фреквенција).
Услови важења: $v/c \ll 1$ (нерелативистички случај, брзине знатно мање од c). За *космичке објекте* брзина може бити упоредива са c, па се користи *релативистички* облик формуле који такође има померај наведеног знака.

17.3 Примена: црвени померај и ширење свемира

Космички објекти (галаксије) имају брзине упоредиве са c. Посматрајући светлост која до нас долази из *већине галаксија*, видимо да је она *црвенија* но што би требало — фреквенција коју региструјемо је *мања* од оне коју су галаксије emitовале. То значи да се **галаксије удаљавају од нас** — појава се назива **црвени померај** (*redshift*).

Што је галаксија *даља* од нас, толико је њен црвени померај *већи* — што значи да се *брже* удаљава. Ова чињеница (Хаблов закон) води закључку да се **свемир шири**.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Радар саобраћајне полиције користи Доплеров ефекат — на основи помераја фреквенције радарског сигнала који се одбија од аутомобила одређује се брзина тог аутомобила.

Веза са другим предметом: У астрономији, Доплеров померај спектралних линија Сунца и звезда омогућава мерење *радијалне* брзине (да ли се објекат приближава или удаљава од нас); код *екзопланета* откривају се планете око других звезда преко малог периодичног помераја линија у спектру звезде.

Техничка примена: У медицини, *доплер-ултразвук* (вансветлосни) мери брзину крви у судовима по померају фреквенције одбијеног сигнала — исти принцип, друго подручје фреквенција.

Размисли

Питање: Ако се све галаксије удаљавају од нас, да ли то значи да смо *ми* у центру свемира?

Образложење: Не. Свемир нема центра у обичном смислу — ширење је *хомогено*.

Свака галаксија, посматрана из било које друге, удаљава се од те друге. Аналогија: замислимо балон са црним тачкама на њему; када балон надувавамо, свака тачка види extitостале да се удаљавају од ње. То не значи да је та тачка у extitцентру балона, већ да се extitсам простор балона шири. Исто важи и за свемир — простор између галаксија *растеже се*.

Суштина у једној реченици: Доплеров ефекат у оптици — померај фреквенције светлости при међусобном кретању извора и посматрача — открива да се галаксије удаљавају од нас (црвени померај), што указује на ширење свемира.

Кључни појмови: Доплеров ефекат, црвени померај, плави померај, релативна брзина, Хаблов закон, ширење свемира, космичка удаљавања.

ДЕО IV
Поларизација светлости

18. Појам поларизације светлости

Уводно питање: Зашто кроз *једну* пар наочара за сунце видимо плаветнило неба, а кроз *окренуту* за 90° — готово га не видимо? Зар светлост са истог извора може бити *различита* после проласка кроз исту наочару?

18.1 Таласна природа и питање правца осциловања

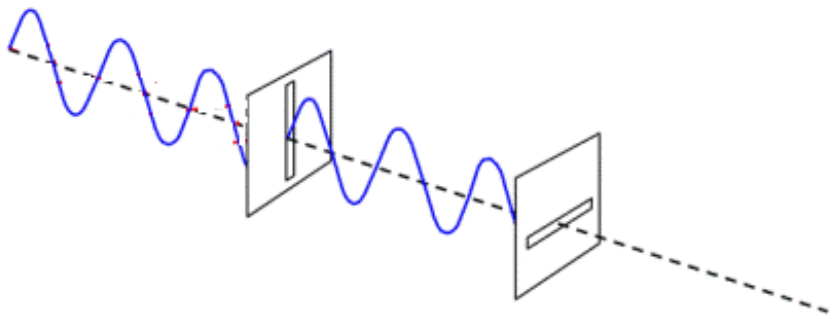
Појаве попут интерференције, дифракције и поларизације **потврђују таласну природу светлости**. Међутим, на основу интерференције и дифракције *не може да се закључи* да ли су светлосни таласи *попречни* (трансверзални) или *уздужни* (лонгитудинални) — на то питање одговара **поларизација**.

Уздужни таласи — честице средине осцилују *само у правцу* простирања таласа. Пример: звучни талас у ваздуху.

Попречни таласи — честице средине могу да осцилују у *једном* правцу (равански талас) или *свим правцима* (просторни талас) *нормалним* на правац простирања таласа. Пример: талас на жици, електромагнетни талас.

18.2 Механички модел: канап кроз два прореза

Размотримо еластичан канап који пролази кроз *два* прореза на две препреке. Ако на једном крају изазовемо *попречни талас у вертикалној равни*, талас пролази кроз прорез *само када се правац прореза поклапа са правцем осциловања* — прорез постављен вертикално пропушта вертикалне осцилације; прорез постављен *хоризонтално* их не пропушта.



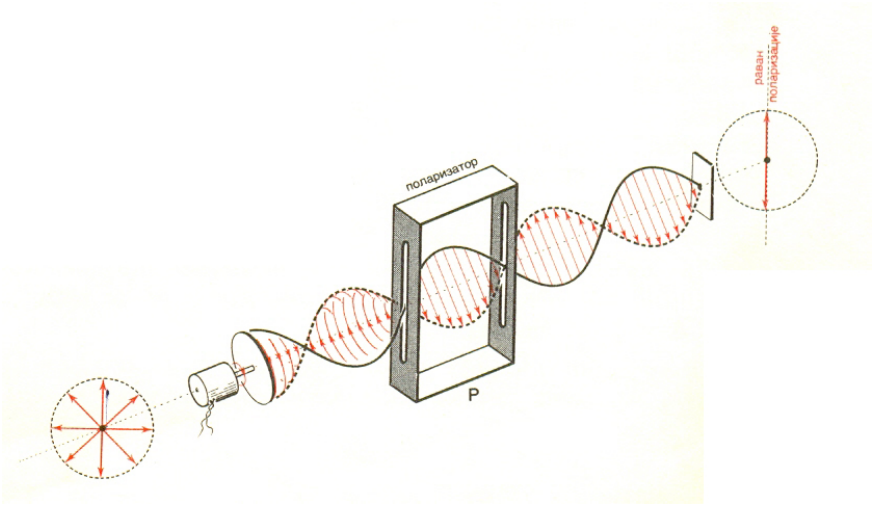
Слика 31: Механички модел поларизације: попречни талас на канапу пролази кроз прорез само кад је његова раван паралелна с равни прореза; окретање прореза за 90° потпуно зауставља талас. Уздужни талас пролази кроз прорез без обзира на његову оријентацију.

Ако, међутим, канап истежемо и отпустимо дуж његове осе (уздужни талас), *пробрази на препрекама не ометају* простирање таласа, без обзира на положај отвора — јер код уздужног таласа осциловање *не може* да се забрани бочним прорезом.

Управо зато се **уздужни таласи не могу поларизовати**, а **попречни могу**.

18.3 Поларизатор и анализатор

Ако на пут *неполаризованог* (просторног) таласа поставимо *препреку са прорезом* — **поларизатор** — пролазе само они таласи чији се правац осциловања *поклапа са правцем прореза*. Иза поларизатора светлост осцилује *само у једној равни* — она је **поларизована**.



Слика 32: Поларизатор: неполаризовани талас (осцилује у свим равнима нормалним на правац простирања) пролази кроз прорез и иза њега осцилује само у равни прореза — постаје *равански* поларизован.

Ако иза поларизатора поставимо *још једну* препреку са прорезом — **анализатор** — он служи за *одређивање равни поларизације*. Окрећући анализатор, проналазимо положај у коме светлост пролази несметано (правци поларизатора и анализатора *паралелни*), и положај у коме светлост *не пролази* (правци *нормални*).

18.4 Дефиниција поларизације

> **Поларизација** је процес *претварања просторног у равански талас* — осцилације се „гасе“ у свим правцима осим у *једном*.

Поларизовани таласи су они *попречни* таласи чије се осциловање одвија у *једној равни* или у *паралелним равнима* дуж правца кретања.

Уздужни таласи не могу да се поларизују.

18.5 Реални извори и неполаризована светлост

Реални извор светлости састоји се из великог броја атома и молекула који зраче светлосне таласе *потпуно неуређено*, са *свим могућим оријентацијама равни осциловања*, нормалним на правац простирања таласа. Природна светлост је, дакле, *неполаризована* — рав-

ни осциловања се стално мењају.

Поларизација доказује да је светлост попречни талас: уздужни талас не би могао да се поларизује, а светлост се поларизује — дакле, светлост мора бити попречна.

Важно: **људско око не може да уочи разлику између неполаризоване и поларизоване светлости** — отуда нам је потребан анализатор да бисмо утврдили да ли је светлост поларизована.

До поларизације светлости долази *при одбијању и преламању*, као и *при проласку кроз оптички анизотропне средине* (кристале и полароиде).

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Полароидне наочаре за сунце састоје се од филма који пропушта само светлост једне равни поларизације — тако се *наполова* смањује укупна светлост, а *потпуно* се уклаја одбијена светлост са водених и стаклених површина (која је јако поларизована).

Веза са другим предметом: У биологији, многе животиње (пчеле, мрави, хоботнице) виде поларизацију светлости — користе је за оријентацију по положају Сунца и највероватније за комуникацију.

Техничка примена: Поларизована светлост користи се у LCD екранима: иза сваког пиксела налази се поларизатор, а испред — анализатор; електрично поље обрће раван поларизације и тако контролише колико светлости пролази.

Размисли

Питање: Зашто се звук, који је такође талас, *не може поларизовати*, док се светлост може?

Образложење: Зашто звук *не може* да се поларизује? Зашто је звук *уздужни* талас — честице ваздуха осцилују *у правцу* простирања звука, а не нормално на њега. Поларизација би значила „одабрати *један* правац осциловања нормалан на правац простирања“ — али за уздужни талас такав правац *не постоји*. Светлост, напротив, је *попречни* електромагнетни талас — електрично и магнетно поље осцилују нормално на правац простирања, па се међу *свим* могућим правцима у тој равни може одабрати један.

Суштина у једној реченици: Поларизација је процес претварања просторног (неполаризованог) попречног таласа у равански; постојање поларизације светлости доказује да је светлост *попречни* талас — уздужни таласи се не могу поларизовати.

Кључни појмови: попречни и уздужни талас, просторни и равански талас, поларизатор, анализатор, раван поларизације, неполаризована светлост, поларизована светлост, полароид.

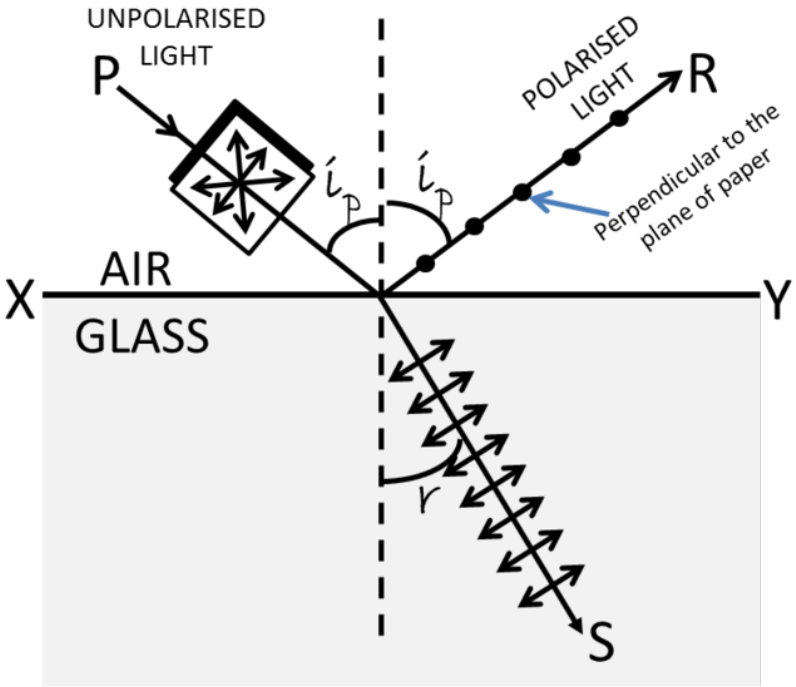
19. Поларизација при одбијању и преламању — Брустеров закон

Уводно питање: Зашто наочаре за риболов (полароидне) *уклајају* одсјај Сунца са површине воде — зар одбијена светлост није иста онолико коју извор емитује? Шта се *променило* у одбијеној светлости?

19.1 Делимична поларизација при одбијању и преламању

На граничној површини две провидне средине, светлосни талас се делимично *одбија*, а делимично *прелама*. При томе су **одбојни и преломљени зрак делимично поларизовани** — равни њихових осциловања нису равномерно распоређене у свим правцима, него су *наглашеније* у једној равни.

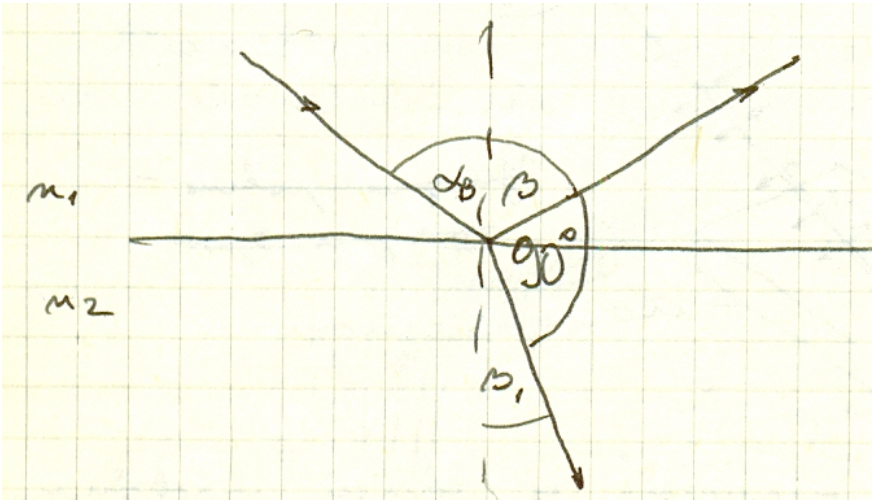
Важно је: **одбијена светлост је поларизованија од преломљене**, а **равни поларизације одбијене и преломљене светлости су *узајамно нормалне***.



Слика 33: Поларизација при одбијању и преламању: одбојни и преломљени зрак су делимично поларизовани, при чему је раван поларизације одбијене светлости нормална на раван поларизације преломљене.

19.2 Брустеров угао

Максимална поларизација добија се при таквом упадном углу (Брустеров угао α_B) за који **одбијени и преломљени зрак заклапају угао од** $90°$. Тада је **одбијена светлост *потпуно* поларизована**, а *преломљена* светлост *делимично* поларизована (али не потпуно).



Слика 34: Брустеров угао α_B: одбијени и преломљени зрак заклапају $90°$; одбијена светлост је потпуно поларизована у равни нормалној на цртеж (паралелној површини), а преломљена делимично.

19.3 Брустеров закон

Брустеров угао може се одредити из *закона преламања* таласа. Ако одбијени и преломљени зрак заклапају $90°$, онда је угао између *упадног* зрака и преломљеног такође $90°$ — то се дешава баш када $\alpha_B + \beta = 90°$, тј. $\beta = 90° - \alpha_B$. Из закона преламања $n_1 \sin\alpha_B = n_2 \sin\beta = n_2 \sin(90° - \alpha_B) = n_2 \cos\alpha_B$, па следи $\tan\alpha_B = n_2/n_1$.

Кључна формула

Брустеров закон поларизације:

$$\tan\alpha_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Значење симбола: α_B — Брустеров угао (упадни угао при коме је одбијена светлост потпуно поларизована); n_1 — апсолутни индекс преламања прве средине (из које светлост долази); n_2 — апсолутни индекс преламања друге средине (у коју светлост прелази).

Типичне вредности: ваздух—стакло ($n = 1{,}54$) $\rightarrow \alpha_B \approx 57°$; ваздух—вода ($n = 1{,}33$) $\rightarrow \alpha_B \approx 53°$.

Услови важења: диелектричне (непроводне) средине; упадна раван дефинисана упадним зраком и нормалом; монохроматска светлост (близу — за белу светлост α_B слабо зависи од таласне дужине).

Поларизација преломљеног зрака веома се мало мења са повећањем упадног угла; за Брустеров угао она износи *неколико процената*.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Полароидне наочаре за риболов — риболовац гледа у воду под углом близу $53°$; одбијена светлост са површине воде је тада *потпуно поларизована*, па окретање полароида за $90°$ *потпуно* уклања одсјај — види се *кроз* воду до дна.

Веза са другим предметом: У фотографцији, поларизациони филтер на објективу служи истој сврси — уклаја одсјаје са воде, стакла, влажних стена; обртањем филтера фотограф бира оптимални правац.

Техничка примена: Ласерски зраци који излазе из извора често су већ поларизовани; у оптичким комуникацијама одржавање поларизације је важно за интерферометрију и кохерентно детектовање.

Размисли

Питање: Зашто при Брустеровом углу одбијени и преломљени зрак морају заклапати тачно $90°$? Шта то физички значи?

Образложење: Светлост је електромагнетни талас, а *одбијена* светлост потиче од *осцилујућих дипола* у другој средини које су побуђене упадним зраком. Дипол који осцилује у правцу преломљеног зрака *не зрачи* у том правцу (осцилујући дипол зрачи *нормално* на правцу осциловања). Ако су одбијени и преломљени зрак нормални ($90°$), онда компонента осциловања која би у противном дала допринос одбијеној светлости у правцу одбијања *постаје нула* — остаје само компонента нормална на упадну раван, те је одбијена светлост *потпуно поларизована*. То је управо онај угао при коме престаје зрачење у правцу одбијања од дипола паралелних упадној равни.

Суштина у једној реченици: При одбијању и преламању на граничној површини две диелектричне средине, одбијена и преломљена светлост су делимично поларизоване; при Брустеровом углу $\tan \alpha_B = n_2/n_1$ одбијена светлост је *потпуно* поларизована.

Кључни појмови: делимична поларизација, одбијена и преломљена светлост, Брустеров угао, Брустеров закон, упадна раван, раван поларизације, потпуна поларизација при одбијању.

20. Поларизација при проласку кроз кристале — Малусов закон

Уводно питање: Ако иза поларизатора поставимо анализатор и постепено га окрећемо, светлост *опада* и коначно *нестаје*. Зар пролазак светлости кроз прорез зависи од *угла* који прорез заклапа са равни осциловања?

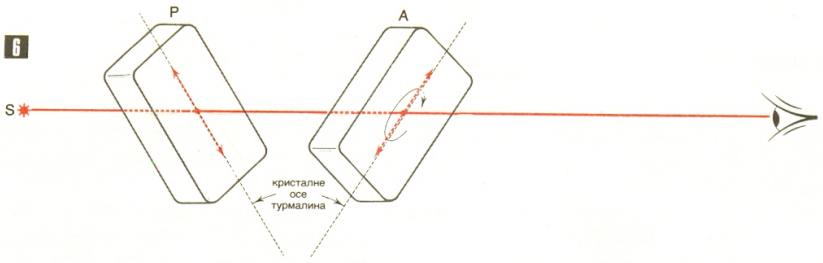
20.1 Анизотропија кристала

Кристали су *анизотропне средине* — њихова оптичка својства *нису иста* у свим правцима. За поларизацију најпогоднији су они кристали који *двојно преламају* светлост (види следеће поглавље). Карактеристичан пример је **турмалин** — дуж *једног* правца јаке апсорпције светлости, дуж *другог*, нормалног на првог, апсорпција знатно *мања*.

Ако се *две* плочице турмалина, исечене *паралелно* својим кристалним осама, поставе

једна иза друге, прва (P) делује као **поларизатор**, а друга (A) као **анализатор**. Окретањем A може се пронаћи такав положај да светлост поларизована у P *пролази несметано* кроз A — то је дешава када су осе P и A *паралелне*.

Ако се A *даље окрене*, осветљај преклопљене површине све више *опада*, да би се у *једном тренутку потпуно изгубила* — тада су **равни поларизације** P **и** A **нормалне**.



Слика 35: Две плочице турмалина унизу: поларизатор P поларизује светлост у својој равни; анализатор A пропушта је несметано када су осе паралелне, а потпуно је заустављa када су осе нормалне.

Ако се *једна* плочица уклони, онда се *окретањем друге неће приметити никаква промена* јачине светлости — јер иза поларизатора светлост већ осцилује у *једној* равни, па окретање *исте* плочице не може да промени просечно осветљење. Управо то што окретање *једне* плочице не мења интензитет, а *две* — мења, доказује да светлост *између* плочица није више просторна, већ *раванска*.

20.2 Малусов закон

Интензитет светлости коју пропушта анализатор зависи од *угла* који заклапају *оптичке осе* поларизатора и анализатора.

Кључна формула

Малусов закон:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Значење симбола: I — интензитет светлости иза анализатора; I_0 — интензитет *поларизоване* светлости која пада на анализатор; θ — угао између равни поларизације поларизатора и анализатора.

Ако је I_0 интензитет *неполаризоване* светлости: иза поларизатора је $I_0/2$ (поларизатор *напола* смањује интензитет), па иза анализатора важи $I = \dfrac{I_0}{2} \cos^2 \theta$.

Услови важења: идеализована поларизатори који потпуно пропуштају светлост у својој равни и потпуно гасе у нормалној равни; упадна светлост кохерентна и монохроматска.

Анализа зависности:

- За $\theta = 0°$ (паралелне осе): $\cos^2 0 = 1$, $I = I_0$ — пропушта се све.
- За $\theta = 90°$ (нормалне осе): $\cos^2 90° = 0$, $I = 0$ — пропушта се ништа.
- За $\theta = 45°$: $\cos^2 45° = 1/2$, $I = I_0/2$ — половина.

- Зависност од $\cos^2$, а не од cos, последица је тога што је интензитет *сразмеран квадрату* амплитуде.

20.3 Полароиди и Керов ефекат

Уместо природних кристала могу се користити **полароиди** — *вештачки поларизатори*. Израђују се од танких филмова са *правилно оријентисаним* дугим молекулима (нпр. поливинил-алкохола са јодом), који делују као низ паралелних „жица” — пропуштају светлост једне равни поларизације, а апсорбују нормалну. Примењују се у *наочарма за сунце*, *објективима фото-апарата*, *LCD екранима*.

Анизотропија може да се изазове и у *неким течностима* ако се на њих делује *јаким електричним пољем* — **Керов ефекат**. Течност која је иначе оптички изотропна, у електричном пољу постаје *двојпо преламајућа*, што се користи у *Керовим ћелијама* као *оптичким прекидачима* врло брзог одзива (ред наносекунди).

Где ово користиш?

Свакодневни пример: LCD екран сата или телефона: иза течног кристала стоји поларизатор, испред анализатор; електрично поље обрће раван поларизације у течном кристалу, чиме се сваки пиксел *пали* или *гаси*.

Веза са другим предметом: У хемији, оптичка активност органских молекула (шећер, протеини) мере се *поларимеТром* — инструментом који користи поларизатор и анализатор; тај принцип је основа одређивања концентрације шећера у раствору (сахариметрија).

Техничка примена: У аутомобилској индустрији, LCD екрани за инструмент таблу користе поларизаторе; исто важи за *head-up* дисплеје који пројектују брзину на ветробран.

Размисли

Питање: Зашто је у Малусовом закону $\cos^2\theta$, а не просто $\cos\theta$? И шта би се догодило да је у питању $\cos\theta$?

Образложење: Анализатор пропушта *компоненту* амплитуде упадне светлости *у правцу* прореза — то је *пројекција* амплитуде на раван анализатора, што износи $A\cos\theta$. Међутим, *интензитет* светлости *сразмеран је квадрату амплитуде*, те је $I \sim (A\cos\theta)^2 = A^2\cos^2\theta$, па важи $I = I_0\cos^2\theta$. Да важи $\cos\theta$, интензитет би био *линеаран* у амплитуди — што физички није тачно, јер енергија таласа расте *квадратно* са амплитудом. Отуд $\cos^2$, а не cos.

Суштина у једној реченици: Поларизатор претвара неполаризовану светлост у равanску; анализатор пропушта компоненту $A\cos\theta$ те амплитуде, те је интензитет иза анализатора $I = I_0\cos^2\theta$ (Малусов закон).

Кључни појмови: анизотропија, кристал, турмалин, поларизатор, анализатор, паралелне и нормалне осе, Малусов закон, полароид, Керов ефекат.

21. Двојно преламање

Уводно питање: Зашто предмет, посматран кроз калцитни кристал, изгледа *двоструко*? Да ли светлост заиста постаје *два* зрака при проласку кроз кристал?

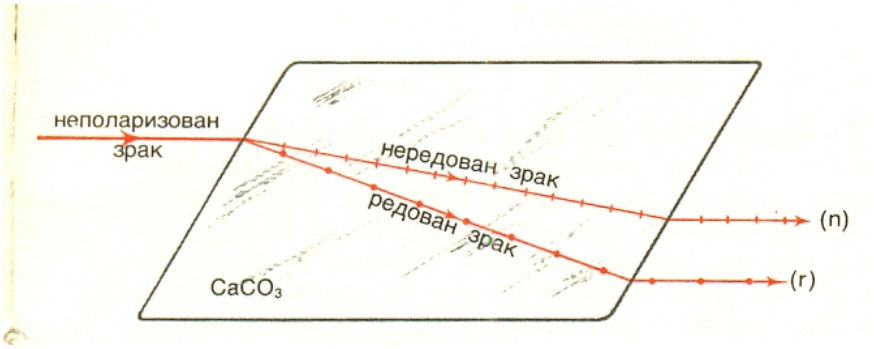
21.1 Појава двојног преламања

Многи кристали имају особину да се светлост при проласку кроз њих **раздваја на два таласа**:

- **редован** зрак — понаша се у складу са *законом преламања светлости*;
- **нередован** зрак — *не* понаша се у складу са законом преламања светлости.

Оба ова таласа су **поларизована**, при чему су им **равни поларизације међусобно нормалне**.

Предмети посматрани кроз овакав кристал изгледају *дуплирани* — јер сваки зрак долази из *истог* извора, али кроз кристал пролази *различитим* путем.



Слика 36: Двојно преламање у кристалу: упадни зрак се у кристалу раздваја на *редован* зрак (потчињава се закону преламања) и *нередован* зрак (не потчињава се) — оба су поларизована, с међусобно нормалним равнима поларизације.

21.3 Оптичка оса

Оптичка оса кристала је правац у коме се редован и нередован зрак *не раздвајају* — оба пролазе *истом* брзином и истим путем. То је правац *посебне симетрије* у кристалу. У правцу оптичке осе, кристал се понаша као изотропна средина.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: Калцит (исландски шпат) је најпознатији двојно-преламајући кристал; сећање на школско ве жбе *„посматрај текст кроз калцит“* — виде се два идентична текста, померена један у односу на други.

Веза са другим предметом: У минералогији и геологији, двојно преламање је *дијагностички* знак за идентификацију минерала под поларизационим микроскопом.

Техничка примена: Николова призма — направљена од калцита, користи двојно преламање да *раздвоји* редован и нередован зрак и пропусти само један — то даје савршен поларизатор за лабораторијску употребу.

Размисли

Питање: Зашто *у правцу оптичке осе* кристал не раздваја зраке?

Образложење: Оптичка оса је правац *посебне симетрије* кристала — у том правцу, средина се понаша *исто* без обзира на раван поларизације зрака. Дакле, све равни поларизације имају *исту брзину* у том правцу — отуда редован и нередован зрак имају исту брзину, не раздвајају се, па се и не разликују. У свим *другим* правцима, брзина зависи од равни поларизације, па се два зрака раздвајају.

Суштина у једној реченици: Двојно преламање је раздвајање упадног зрака у кристалу на *редован* (потчињава се закону преламања) и *нередован* зрак (не потчињава се), оба поларизована са међусобно нормалним равнима поларизације.

Кључни појмови: двојно преламање, редован и нередован зрак, оптичка оса, анизотропија, калцит, Николова призма.

22. Обртање равни поларизације

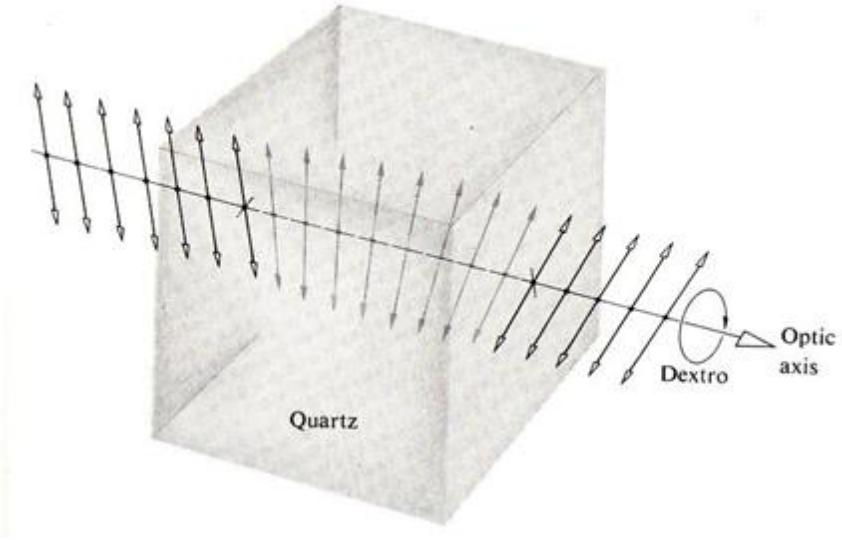
Уводно питање: Ако кроз раствор шећера пропустимо поларизовану светлост, иза раствора она још увек је поларизована — али *у другој равни*. Како раствор може да *закрене* раван осциловања светлости, а да је не погаси?

22.1 Појава обртања равни поларизације

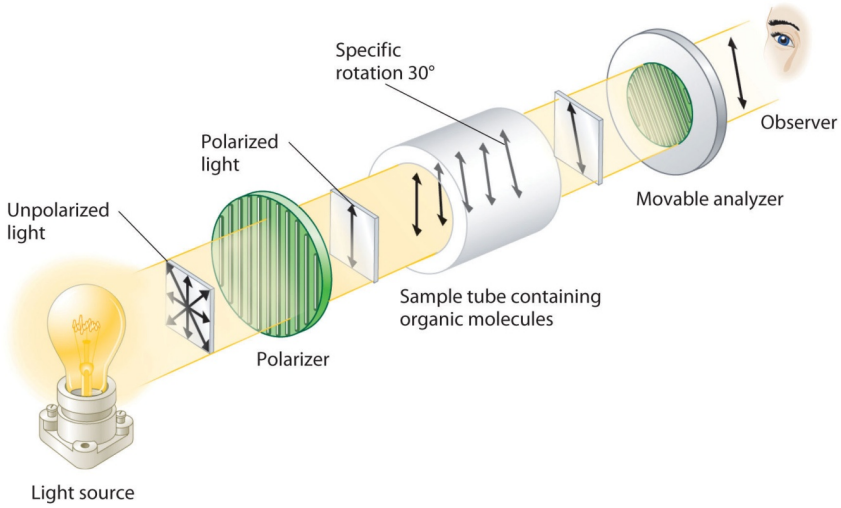
Већ почетком XIX века примећено је да *танка плочица кварца*, кроз коју пролази *поларизовани зрак* у правцу њене *оптичке осе*, **закреће раван осциловања поларизоване светлости** за извесан угао, у односу на њен положај пре проласка кроз кварцну плочицу.

Супстанце које изазивају обртање равни поларизације поларизованог светлосног

таласа називају се **оптички активне**. Примери: кварц, раствор шећера у води, терпентин, глукоза, млечна киселина, витамини.



Слика 38: Оптички активна супстанца закреће раван поларизације за угао φ — анализатор мора се заокренути за исти угао да би поново пропустио светлост.



Слика 39: Ако анализатор није заокренут за исти угао φ, не региструје светлост — отуда мерењем угла заокрета анализатора одређује се угао обртања равни поларизације.

22.2 Принцип мерења

Пошто долази до обртања равни поларизације, зрак је закренут за одређени угао, тако да *анализатор не региструје светлост* (ако је постављен у исту раван као пре уношења оптички активне супстанце). Да би анализатор могао да региструје светлост, потребно је да се он *заокрене за исти угао* за који је раван поларизације закренута. На основу угла закретања анализатора може се одредити **концентрација активне супстанце у раствору**.

22.3 Молекулски механизам

Обртање равни поларизације настаје **због асиметрије молекула** код оптички активних супстанци — молекули тих супстанци поседују *хиралност* (несводивост на своју слику у огледалу, као лева и десна рука).

Неки од ових материала обрћу раван поларизације *у лево* (**негативна модификација**), а неки *у десно* (**позитивна модификаја**).

Угао за који се обрне раван поларизације *зависи* од:

- *особина материјала* — температура, распоред атома, врста молекула;
- *особина светлости* — таласна дужина.

Постоје *две модификације кварца*, идентичне у свему осим што се *међусобно разликују* по томе што *једна* од њих обрће раван осциловања поларизованог зрака *удесно*, а *друга улево* (*десни* и *леви* кварц). Исто важи и за глукозу и многа друга органска једињења.

22.4 Сахариметрија

Концентрација оптички активне супстанце у раствору може се добити из угла обртања:

Кључна формула

Угао обртања равни поларизације у раствору:

$$\varphi = \alpha\, c\, d$$

Значење симбола: φ — угао за који се обрне раван поларизације; α — *специфична ротација* (обртна моћ) супстанце (зависи од врсте материјала, температуре и таласне дужине светлости); c — *концентрација* оптички активне супстанце у раствору; d — *пут* који светлост пређе кроз раствор (дужина кивете).
Услови важења: раствор *разблажен* (линеарни режим — иначе α зависи од c); температура и таласна дужина фиксни.

Анализа зависности:

- Ако се *концентрација* c *увећава*, угао обртања φ *расте линеарно*.
- Ако се *дужина кивете* d *увећава*, φ такође *расте* — дуже се светлост излаже дејству активних молекула.
- Ако се *таласна дужина* светлости *мења*, α се *мења* — краће таласне дужине обично дају *веће* углове обртања.

Одређивање концентрације на овај начин назива се **полариметрија**; када је у питању шећер, назива се **сахариметрија**.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: У индустрији шећера, сахариметар је рутински инструмент за одређивање *концентрације шећера* у соку шећерне репе — без хемијске анализе, само оптичким путем.

Веза са другим предметом: У хемији, хиралност молекула је кључна за деловање лекова — *лево-обрћућа* и *десно-обрћућа* варијанта истог молекула имају *различито* биолошко деловање; отуда полариметрија као стандардни инструмент у фармацевтској контроли.

Техничка примена: У прехрамбеној индустрији, аутоматски полариметри континуирано мере садржај шећера у соку репе током производње, те регулишу процес кристализације.

Размисли

Питање: Зашто *исти* молекул у *двема модификацијама* (лево и десно обрћућим) има потпуно *исте* хемијске особине, али оптички *различите*?

Образложење: Хемијске реакције зависе од *енергетских* својстава молекула — врсте и распореда атома, енергије веза. За хемију, молекул и његова *слика у огледалу* (енантиомер) имају *исте* енергијске карактеристике, те исте хемијске реакције. Међутим, интеракција *светлости* са молекулом зависи од *просторног* распореда — светлост је попречни талас, осетљива на *хиралност* структуре. Леви и десни енантиомер интерагују са *кружно поларизованом* компонентом светлости на *различит* начин, што доводи до обртања равни линеарно поларизоване светлости у *различитим* правцима. Отуд идентичне хемијске, различите оптичке особине.

Суштина у једној реченици: Оптички активне супстанце (кварц, шећер, глукоза...) обрћу раван поларизације светлости за угао $\varphi = \alpha c d$ — линеарно зависно од концентрације и дужине пута; мерење тог угла (полариметрија) омогућава одређивање концентрације.

Кључни појмови: оптички активна супстанца, обртање равни поларизације, хиралност, позитивна и негативна модификација, специфична ротација, концентрација, полариметрија, сахариметрија.

Крај скрипте.

Хвала на пажњи — нека светлост буде разумљива.